



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PROYECTO
“Parque Fotovoltaico Andino Occidente II”**

ANEXO 3.6: LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

Andes Solar

Santiago, marzo 2023

Sustentable S.A
Asesoría y Gestión Ambiental
www.sustentable.cl

**LINEA BASE ECOSISTEMA TERRESTRE
PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ANDINO OCCIDENTE II**

ÍNDICE DE CONTENIDOS

3.6	Ecosistemas Terrestres	3
3.6.1	Flora y Vegetación	3

3.6 Ecosistemas Terrestres

3.6.1 FLORA Y VEGETACIÓN

3.6.1.1 Introducción

El siguiente informe corresponde a una descripción y caracterización de la vegetación y flora vascular terrestre, presente en el área de influencia donde se emplazaron las obras para la ejecución del proyecto "Parque Fotovoltaico Andino Occidente II".

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S N° 40, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

El Proyecto se emplazará en un terreno rural ubicado en la comuna de Marchihue (o Marchigüe), Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Rol N° 64-121. Pretende captar y transformar la energía solar en energía eléctrica, para ser inyectada al Sistema Eléctrico Nacional. Para ello, se llevará a cabo la construcción y operación de una planta fotovoltaica de 150,31 MWp de potencia instalada. El proyecto considera una subestación elevadora y una línea de transmisión eléctrica de 220 kV, de aproximadamente 6,38 km de longitud que conectará el Proyecto a la ampliación de 220kV que tendrá la subestación eléctrica Portezuelo.

3.6.1.2 Objetivos

El objetivo es describir la componente ambiental de flora vascular y vegetación terrestre presente en el área de influencia del Proyecto.

En relación con lo anterior se definen los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico bibliográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de influencia.
- Describir el estado actual de la vegetación, con respecto a las formaciones vegetales, composición y estructura, mediante la metodología de carta de ocupación de tierras (COT).
- Elaborar un listado florístico de las especies vasculares presentes en el área de influencia, estableciendo su taxonomía, origen y forma de crecimiento.
- Clasificar el estado de conservación de las especies.
- Aplicación de ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

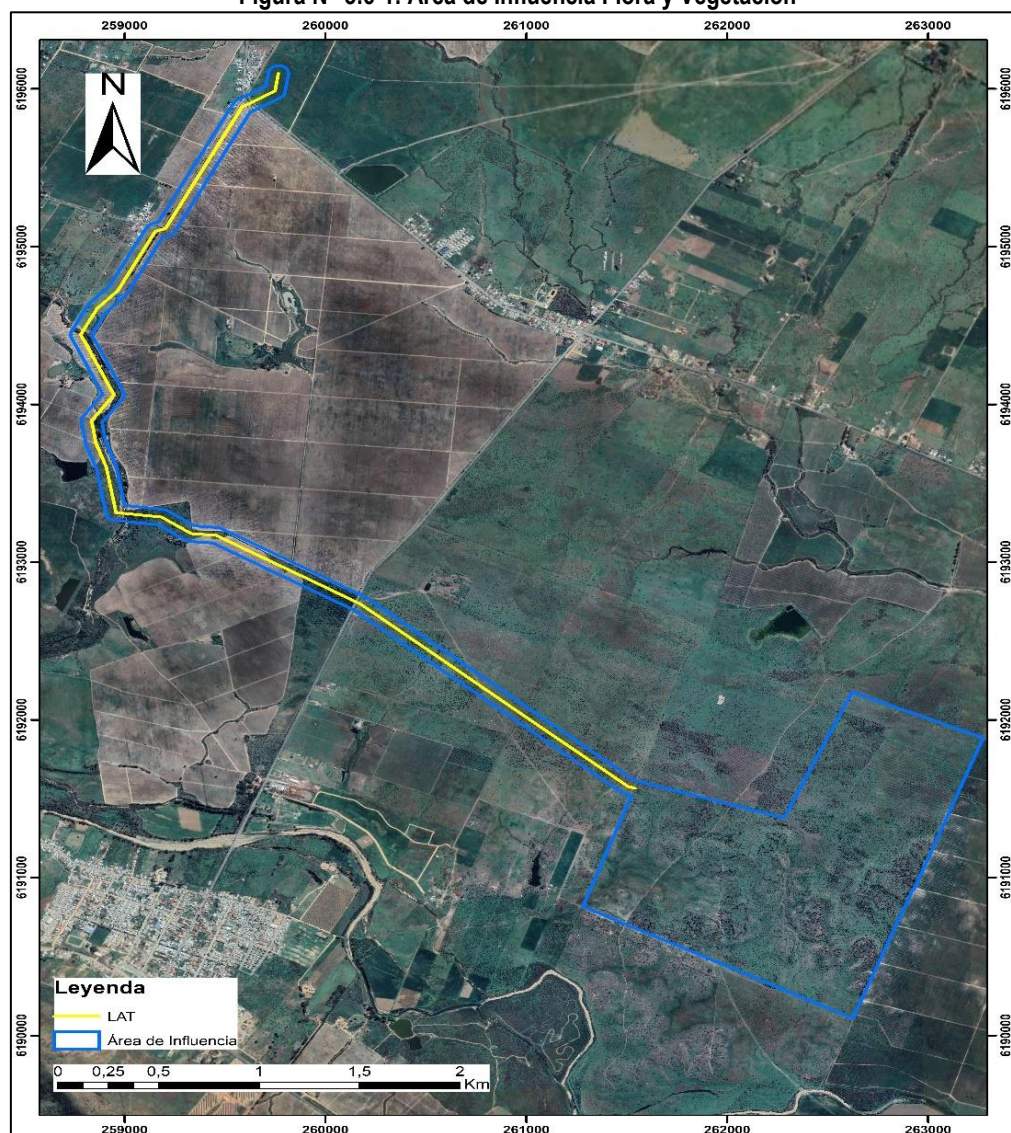
3.6.1.3 Área de Influencia

El área de influencia establecida para el Proyecto corresponde a la superficie del componente en donde se espera, por una parte, que se verifiquen los efectos de las obras proyectadas y por otra, que incluya los sectores aledaños en donde estos efectos se extingan, de modo tal que no se espera impactos más allá de esta delimitación, y, además, sectores que permitan contextualizar la magnitud o relevancia de los impactos previstos. Por lo consiguiente se determina que esta área debe tener una extensión suficiente que permita poder evaluar los

impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad, comprendiendo así todas las formaciones vegetacionales potencialmente afectadas por el proyecto.

Por consiguiente, para este proyecto, se consideran dentro del área de influencia todos los polígonos vegetacionales que serán afectados directamente por las obras de los paneles fotovoltaicos.

Figura N° 3.6-1: Área de Influencia Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia

3.6.1.4 Metodología

La caracterización del componente flora vascular terrestre se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles e información de terreno.

La línea base tuvo en consideración lo establecido en la guía metodológica: “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

A. Revisión bibliográfica

Con la finalidad de contextualizar el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto, se realizó una revisión bibliográfica a estudios de caracterización de vegetación, para lo cual se consultó los siguientes documentos: “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” (Gajardo, 1994), y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plischoff, 2006).

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), establece de manera jerárquica las formas de vida, adaptaciones, estructura espacial y composición florística de los paisajes vegetacionales del país, los cuales quedan finalmente ordenados en ocho regiones, 21 subregiones y 84 formaciones vegetales.

Por otro lado, la clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006), efectúa una delimitación de la vegetación asociada en comunidades, principalmente definidas por los factores ecológicos que influyen en ellas. Las unidades ecológicas creadas a partir de este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, y están determinados por el clima, usándose este criterio para definir la fisonomía y composición florística.

B. Metodología de terreno

La metodología de terreno se divide en dos temáticas principales, la primera corresponde a aquella realizada para determinar la vegetación presente en el área de influencia y la segunda, para determinar la flora presente, dando un mayor énfasis en la caracterización de especies en categoría de conservación y su hábitat. Para el levantamiento de información se realizaron cuatro campañas de terreno, cuyos detalles se presentan en la tabla a continuación:

Tabla N°3.6-1. Campañas de terreno

Temporada	Fecha	Nro. De participantes
Verano	20 al 23 de diciembre 2021	2
Invierno	25 al 29 de julio 2022	2
Primavera	26 al 30 de septiembre 2022	2
Verano	9 al 12 de enero 2022	2

Fuente: Elaboración propia

Durante las cuatro campañas de terreno, los profesionales realizaron un recorrido pedestre por toda el área de influencia, poniendo especial énfasis a la presencia de formaciones boscosas y especies en categoría de conservación.

a. Vegetación terrestre – Carta de Ocupación de Tierras

Para poder determinar el tipo de vegetación terrestre presente en el área de influencia, se utilizó la metodología de “Carta de Ocupación de Tierras” propuesta por Etienne y Prado (1982), la cual consiste en realizar un muestreo de la vegetación en cada unidad encontrada, caracterizando sus tipos biológicos, cobertura vegetal y especies dominantes.

La metodología de la COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre, mediante el uso de la cartografía, con lo que es posible lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene por la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

Para definir la formación vegetal, se consideró aquellos conjuntos de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. De acuerdo con esto se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa de los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

La estratificación, se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. En la tabla adjunta se definen los distintos tipos de estratos dados por la altura de los tipos biológicos.

Tabla N°3.6-2. Estrato vegetal y tipo biológico

	Estrato	Arbóreo	Arbustivo	Herbáceo
	Formación	Bosque	Matorral	Pradera
Altura media (m)	<0,25 m	-	Bajo	Bajo
	0,25 – 0,5 m	-	Medio	Medio
	0,5 – 1 m	-	Alto	Alto
	1 – 2 m	-	Arborescente	-
	2 – 4 m	Bajo	-	-
	4 – 8 m	Medio	-	-
	>8 m	Alto	-	-

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

En cada una de las unidades constituidas por especies arbóreas o arbustivas nativas se medirá la cobertura de copa, la cual se considera como la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal. Este criterio da una idea del estado y la representatividad de las diferentes especies que constituyen la formación, y se expresa en porcentaje.

Para la obtención de la cobertura se realizaron parcelas de muestreo de vegetación circulares de 500m² para las formaciones boscosas y arbustivas en las cuales se registró la especie además de su Altura (H); cantidad de vástagos y diámetros de copa (Medidos de norte a sur y de este a oeste), con el fin de determinar el rango de cubrimiento de una manera más cuantitativa. Para el cálculo de la cobertura se utilizó el promedio de los diámetros de copa medidos en la fórmula del área de una circunferencia ($cob = \pi * (\text{Diámetro de copa})^2 / 4$).

Tabla N°3.6-3. Categorías de densidad según rangos de cubrimiento

Rango cubrimiento	Categoría densidad
1 – 5%	Muy escaso
5 – 10%	Escaso
10 – 25%	Muy Claro
25 – 50%	Claro
50 – 75%	Poco denso
75 – 90%	Denso
90 – 100%	Muy denso

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. Particularmente, en este caso corresponde a una zona semiárida, se utilizó como valor umbral una densidad de 5% para cada tipo biológico, en el caso de obtener valores menores al 5% se considera como un sector sin vegetación o vegetación escasa.

En relación con las especies dominantes, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal, en la siguiente tabla se establece las codificaciones de las especies dominantes.

La artificialización constituye el proceso mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Para determinar dicho grado se hace referencia a la siguiente tabla:

Tabla N°3.6-4. Codificación de Grado de Intervención

Codificación	Tipo de artificialización
1 Vegetación Climax	
2 Vegetación peneclimax (muy poco influida por el hombre)	
2.1	Bosque virgen coetáneo o multietáneo
2.2	Exclusiones
3 Terreno de Pastoreo/ Bosque Nativo Manejado	
3.0	Pradera Natural o Terreno de pastoreo en buen estado
3.1	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramosos
3.2	Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3.3	Pasto y arbusto muy degradado
3.4	Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
3.5	Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
3.6	Monte bajo nativo manejado
3.7	Monte medio nativo manejado
3.8	Bosque quemado
4 Cultivos anuales de secano/ Bosque artificial abandonado	
4.0	Cereal de secano
4.1	Chacra de secano
4.2	Bosque artificial abandonado
5 Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	
5.0	Cereal de riego
5.1	Cultivo forrajero o perenne de secano
5.2	Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)
5.3	Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)

Codificación	Tipo de artificialización
5.4	Monte bajo artificial
5.5	Monte medio artificial
5.6	Viticultura de secano
5.7	Arboricultura de secano
6 Cultivos perennes de riego	
6.0	Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
6.1	Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
6.2	Viticultura de riego
6.3	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
6.4	Cítricos de riego
7 Cultivos Intensivos	
7.0	Hortalizas
7.1	Vivero Forestal
7.2	Vivero ornamental
7.3	Cultivos bajo plástico
8 Invernadero y Parques	
8.0	Invernadero
8.1	Parques y plantaciones ornamentales
9 Zonas Edificadas	
9.0	Pueblos
9.1	Zonas Periurbanas
9.2	Ciudad con áreas verdes
9.3	Ciudad sin áreas verdes
9.4	Zonas industriales, aeropuerto, redes viales
9.5	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Una vez concluidas las observaciones en terreno, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth; construyéndose, de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en un software SIG. La información vectorial permitió luego calcular las superficies prospectadas y generar la cartografía incluida en este punto.

La metodología COT se encuentra acorde con lo establecido en la ficha VE - 02 (Página 37) de la "Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA" (SEA, 2015).

b. Flora Vascular Terrestre

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio en base a claves taxonómicas. Considerando el tamaño del área de influencia, fue posible recorrer a pie todo el sector, prospectando en su totalidad el área de interés.

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación. Para dicha elaboración se utilizó el "Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile". Respecto al origen de las especies silvestres estas se definirán como Nativa, cuando es una especie originaria del país y Adventicia cuando es una especie introducida que se han asilvestrado. Se define como especie Endémica, aquellas especies propias del país y que no están presentes en otros países.

Con el objeto de medir la abundancia de las especies de flora terrestre detectadas en el área de influencia del proyecto, se levantaron inventarios florísticos según la metodología del área mínima cualitativa o cuadrados crecientes, registrando la ubicación de cada inventario en coordenadas UTM en Datum WGS 84.

Esta metodología consiste en acotar un cuadrado de 25 por 25 cm y anotar todas las especies de flora que se encuentran en su interior, luego esta superficie se duplica (25 por 50 cm) y se anotan las especies nuevas; se vuelve a duplicar la superficie (50 por 50 cm) y se registran las nuevas especies; se duplica una vez más la superficie (50 por 100 cm) y se agregan las nuevas especies; y así sucesivamente hasta que ya no aparezcan nuevas especies. En todos los puntos de muestreo se recogió la abundancia de cada una de las especies de flora vascular terrestre, de acuerdo con lo señalado en la escala de Braun-Blanquet (1987), que se indica en tabla a continuación:

Tabla N°3.6-5. Escala de Abundancia – dominancia de Braun-Blanquet (1987)

Índice	Significado
r	Un individuo, cobertura menor al 5%
+	2 o más individuos, cobertura menor al 5%
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Fuente: Braun-Blanquet, 1987

Durante la campaña de terreno efectuada en verano del 2021 se realizó un total de 31 puntos de muestreo (T01 – T31), mientras que durante la campaña de invierno de 2022 se realizaron 12 puntos de muestreo (T32 – T43). Finalmente, en la campaña de primavera de 2022 se realizaron 35 puntos de muestreo (T44 – T78). Las coordenadas de todos los puntos de muestreo se indican en la tabla a continuación y su ubicación se muestra en la Figura 3.6-12.

Tabla N°3.6-6. Puntos de muestreo realizados en el área de influencia

Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S		Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S	
	Este	Norte		Este	Norte
T01	262.583	6.190.955	T40	261.463	6.191.095
T02	261.907	6.190.853	T41	263.007	6.191.204
T03	261.483	6.191.053	T42	262.207	6.191.006
T04	261.715	6.191.348	T43	262.207	6.191.006
T05	261.781	6.190.718	T44	261.509	6.191.596
T06	262.112	6.191.058	T45	261.367	6.191.712
T07	262.358	6.191.356	T46	261.237	6.191.761
T08	263.025	6.191.709	T47	261.104	6.191.944
T09	262.543	6.191.653	T48	260.928	6.192.030
T10	262.471	6.191.538	T49	260.829	6.192.128
T11	261.481	6.191.637	T50	260.655	6.192.275
T12	261.370	6.191.723	T51	260.511	6.192.378
T13	261.237	6.191.846	T52	262.352	6.190.391
T14	261.028	6.192.013	T53	262.199	6.190.386
T15	260.505	6.192.443	T54	262.339	6.190.858

Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S	
	Este	Norte
T16	260.549	6.192.416
T17	259.988	6.192.852
T18	259.617	6.193.048
T19	259.832	6.192.968
T20	259.920	6.192.938
T21	259.220	6.193.220
T22	258.962	6.193.447
T23	258.901	6.193.483
T24	258.903	6.194.231
T25	258.844	6.194.514
T26	259.701	6.196.053
T27	259.296	6.195.336
T28	259.108	6.194.976
T29	259.013	6.193.320
T30	259.135	6.193.288
T31	259.920	6.192.938
T32	259.068	6.194.999
T33	262.356	6.190.465
T34	263.056	6.191.417
T35	260.481	6.192.356
T36	260.678	6.192.290
T37	261.037	6.191.939
T38	261.323	6.191.743
T39	261.561	6.191.478

Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S	
	Este	Norte
T55	262.226	6.190.896
T56	261.532	6.190.830
T57	261.620	6.190.790
T58	261.861	6.191.163
T59	261.647	6.191.253
T60	262.010	6.191.435
T61	262.426	6.191.251
T62	262.620	6.191.413
T63	262.586	6.190.589
T64	262.839	6.191.193
T65	259.220	6.195.179
T66	259.376	6.195.503
T67	259.604	6.195.886
T68	260.113	6.192.798
T69	259.890	6.192.950
T70	259.641	6.193.100
T71	259.404	6.193.199
T72	259.179	6.193.289
T73	258.968	6.193.552
T74	258.900	6.193.901
T75	258.903	6.194.207
T76	258.844	6.194.481
T77	258.980	6.194.725
T78	259.120	6.194.980

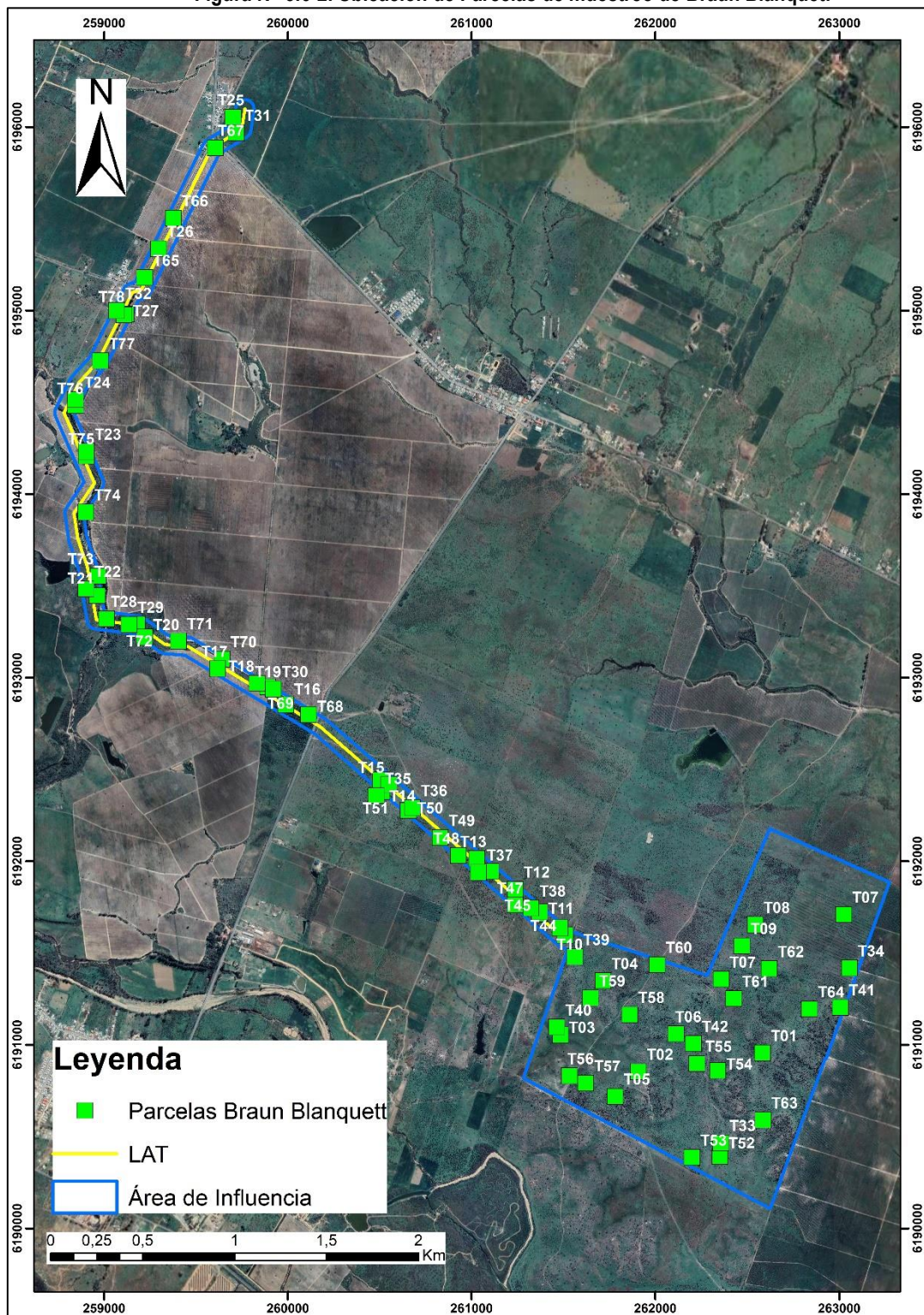
Fuente: Elaboración propia

A continuación se indican las coordenadas correspondientes a las parcelas realizadas durante la campaña verano 2023.

Tabla N°3.6-7. Puntos de muestreo realizados en el área de influencia

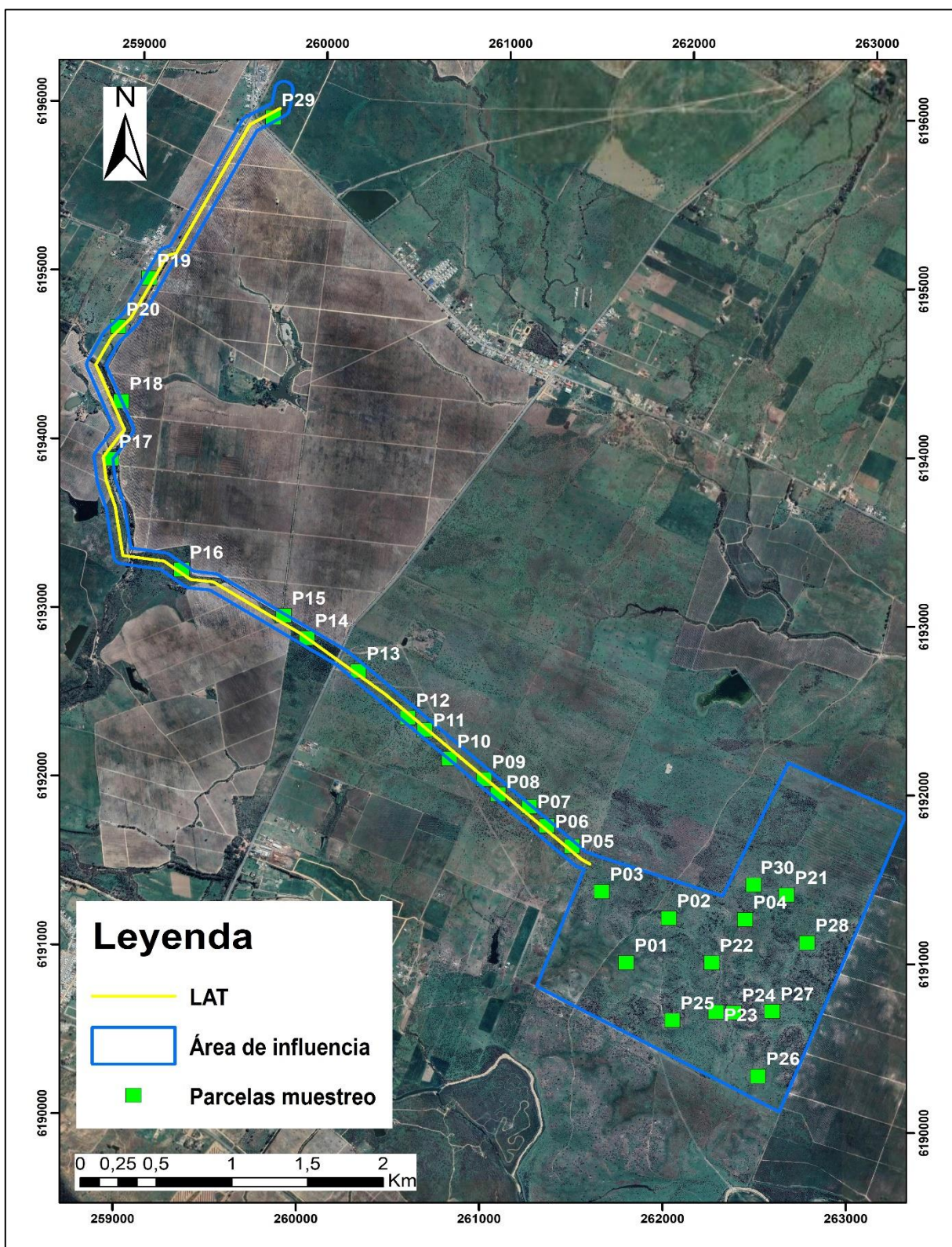
Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S		Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S	
	Este	Norte		Este	Norte
P01	261.768	6.190.969	P16	259.281	6.193.237
P02	261.994	6.191.238	P17	258.878	6.193.885
P03	261.624	6.191.387	P18	258.927	6.194.228
P04	262.410	6.191.241	P19	259.060	6.194.962
P05	261.455	6.191.651	P20	258.899	6.194.669
P06	261.314	6.191.768	P21	262.633	6.191.391
P07	261.215	6.191.880	P22	262.234	6.190.979
P08	261.043	6.191.949	P23	262.264	6.190.688
P09	260.964	6.192.035	P24	262.363	6.190.688
P10	260.771	6.192.154	P25	262.028	6.190.633
P11	260.633	6.192.319	P26	262.504	6.190.315
P12	260.540	6.192.391	P27	262.573	6.190.701
P13	260.262	6.192.661	P28	262.752	6.191.112
P14	259.975	6.192.849	P29	259.713	6.195.931
P15	259.846	6.192.979	P30	262.451	6.191.448

Figura N° 3.6-2. Ubicación de Parcelas de muestreo de Braun Blanquet.



Fuente: Elaboración propia

Figura N° 3.6-3. Ubicación de Parcelas de muestreo de Braun Blanquet.



Fuente: Elaboración propia

La metodología de Braun-Blanquet en el área mínima cualitativa se encuentra acorde con lo establecido en la ficha FL – 01 (Página 43) de la “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

C. Definición de Categorías de Conservación

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área del Proyecto se obtuvo a partir de la revisión de los siguientes documentos oficiales siguiendo el orden de prelación establecido en el Memorando N°387/2008 de la División Jurídica de CONAMA:

Para establecer la categoría de conservación de las especies se recurrió al Proceso de Clasificación de Especies (D.S. N°29/2012), proceso que como resultado se desprenden los Decretos Supremos N°151 (MINSEGPRES, 2007), N°50 (MINSEGPRES, 2008), N°51 (MINSEGPRES, 2008), N°23 (MINSEGPRES, 2009), N°33 (MMA, 2012), N°41 (MMA, 2012), N°42 (MMA, 2012), N°19 (MMA, 2013), N°52 (MMA, 2014), N°38 (MMA, 2015), N°16 (MMA, 2016), N°6 (MMA, 2017), N°23 (MMA, 2020) y N°44 (MMA, 2021). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se revisó lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) según lo establecido en Artículo 2° transitorio de la Ley N°20.283 (MINAGRI, 2008). También se revisó la existencia de especies declaradas como monumento natural de acuerdo con la Legislación Vigente y Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) (1998).

La determinación de la presencia de este tipo de especies se realizó mediante un microruteo del área de influencia, correspondiente a bandas pedestres realizadas a baja velocidad. En el caso de encontrar un individuo en categoría de conservación este fue georreferenciado y codificado. Considerando lo establecido en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables (SEA, 2015), para esta metodología se catastran las especies consideradas como Amenazadas (En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerables) y aquellas clasificadas como Casi Amenazadas. Para el caso de las especies consideradas como en Preocupación Menor se menciona la unidad COT donde fueron detectadas.

Estas categorías son definidas en la siguiente tabla:

Tabla N°3.6-8. Codificación y definición de categorías de conservación

CATEGORÍA	SIGNIFICADO	SIGLA
Extinto	Una especie se considerará “Extinta” cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.	EX
Extinta en Estado Silvestre	Una especie se considerará “Extinta en Estado Silvestre” cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.	EW
En Peligro Crítico	Una especie se considerará “En Peligro Crítico” cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre	CR

CATEGORÍA	SIGNIFICADO	SIGLA
En Peligro	Una especie se considerará “En Peligro” cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.	EN
Vulnerable	Una especie se considerará “Vulnerable” cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.	VU
Casi Amenazado	Una especie se considerará “Casi Amenazada” cuando ha sido evaluada y no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano	NT
Preocupación Menor	Una especie se considerará “Preocupación Menor” cuando, habiendo sido evaluada, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución, y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor.	LC
Datos Insuficientes	Una especie se considerará en la categoría de “Datos Insuficientes” cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.	DD

Fuente: D.S. N°29/2012 MMA – Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN (Versión 3.1, 2000).

D. Aplicación Ley 20.283

El estudio de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal se realizó a través de los resultados obtenidos de terreno, carta de ocupación de tierras y revisión de especies en categoría de conservación, considerando su aplicación para formaciones boscosas, matorrales xerofíticos o plantaciones forestales que cumplen con la definición contenida en la ley y la clasificación de las especies.

E. Determinación de Singularidad Ambiental

Se determinan las singularidades ambientales del componente flora y vegetación terrestre utilizando aquellas definiciones dadas en la “Guía para la Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015), las cuales se detallan a continuación:

Tabla N°3.6-9: Singularidad Ambiental

Identificador	Singularidad
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.

Identificador	Singularidad
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas.

Fuente: “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015)

3.6.1.5 Resultados

A. Resultados Bibliográficos

De acuerdo con Gajardo (1994) el área de influencia del proyecto se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, subregión del Matorral y del Bosque Espinoso, formación del Matorral Espinoso del Secano Costero.

La región fitoecológica del Matorral y del Bosque Esclerófilo se caracteriza por su extensión a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación. En una región con una tan alta diversidad vegetal, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La subregión del Matorral y del Bosque Espinoso corresponde a una unidad vegetal que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

Específicamente, la formación del Matorral espinoso del Secano Costero se desarrolla sobre lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de secano. Es un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espino (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana. En los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos.

Las comunidades que integran este tipo de matorral, según Gajardo (1994), corresponden a:

***Acacia caven* – *Maytenus boaria* (Espino – Maitén)**

Comunidad muy variable en su composición florística, pero que a través de su amplia distribución geográfica conserva una fisonomía que le es característica. Está constituida por una estrata de plantas leñosas altas más o menos esparcidas y una densa estrata herbácea; en ciertos sectores es acompañada por una densa estrata de arbustos. Se ubica de preferencia en lugares planos o de pendiente suave y generalmente corresponde a una etapa sucesional.

***Baccharis linearis* – *Plantago hispidula* (Romerillo – Llantén)**

Comunidad sucesional que surge como primera etapa después que son abandonados los cultivos de secano; tiene una composición florística muy pobre.

***Lithrea caustica* – *Peumus boldus* (Litre – Boldo)**

Comunidad que corresponde al monte bajo del bosque esclerófilo original. Tiene la fisionomía de un matorral de densidad variable, alcanzando en algunos puntos el estado arbóreo.

***Cryptocarya alba* – *Schinus latifolius* (Peumo – Molle)**

Comunidad boscosa que se encuentra repartida, especialmente en quebradas húmedas y laderas sombrías, alcanzando en ciertos casos un gran desarrollo en sus doseles superiores.

***Trevoa trinervis* – *Colliguaja 18dorífera* (Trevo – Colliguay)**

Comunidad dominante en el paisaje vegetal de esta formación. Tiene el aspecto de un matorral, que puede ser muy denso, con una estrata herbácea rica en hierbas anuales y perennes.

***Avena barbata* – *Erodium bothrys* (Teatina – Alfilerillo)**

Asociación pratense propia de sectores de post-cultivo; en primavera la densidad de la estrata herbácea es muy alta.

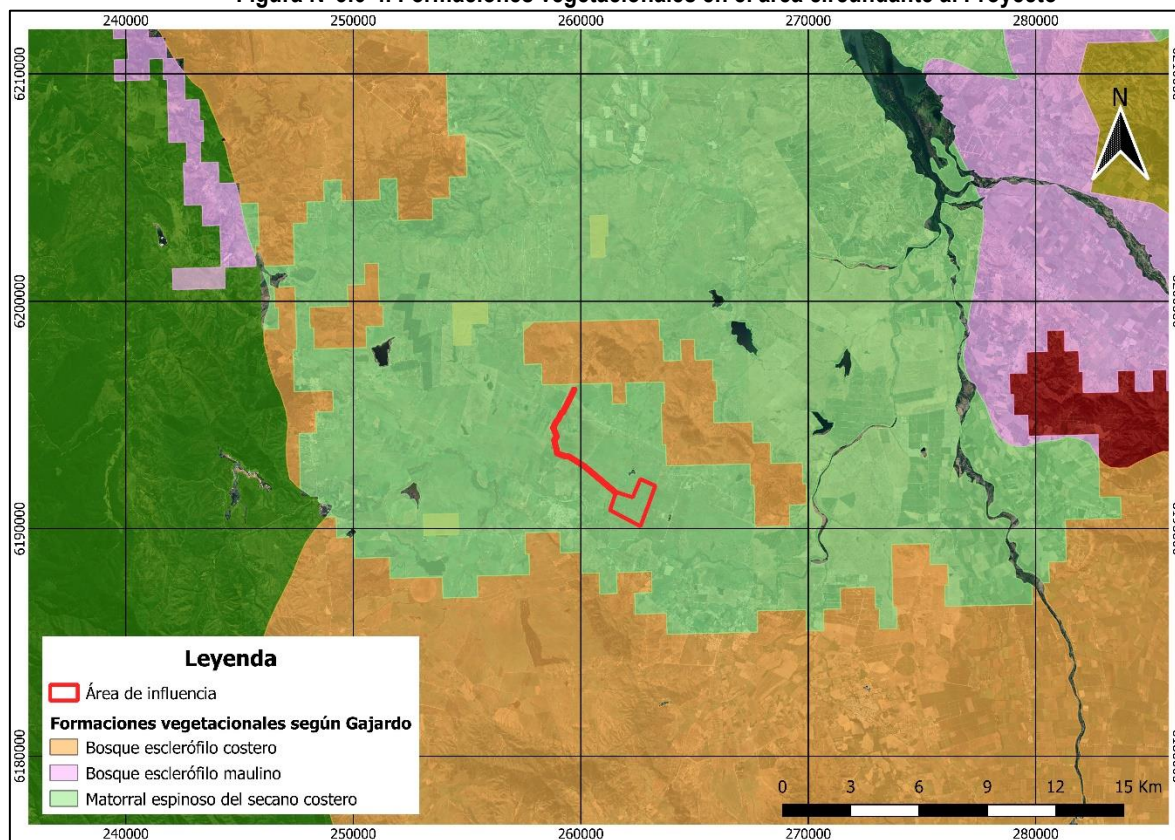
***Ambrosia chamissonis* – *Distichlis spicata* (Quinchihue – Grama Salada)**

Comunidad de poca diversidad, que se ubica en los campos arenosos de la línea superior de las playas. Es de amplia distribución geográfica.

***Nolana paradoxa* – *Neoporteria chilensis* (Suspiro – Quisquito)**

Comunidad litoral que se ubica exclusivamente en los roqueríos costeros. Presenta en sus distintas localidades una variada composición florística.

Figura N°3.6-4. Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo, 1993.

De acuerdo con la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006), el área del proyecto se inserta en la formación de Bosque espinoso, en el piso vegetal de Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*.

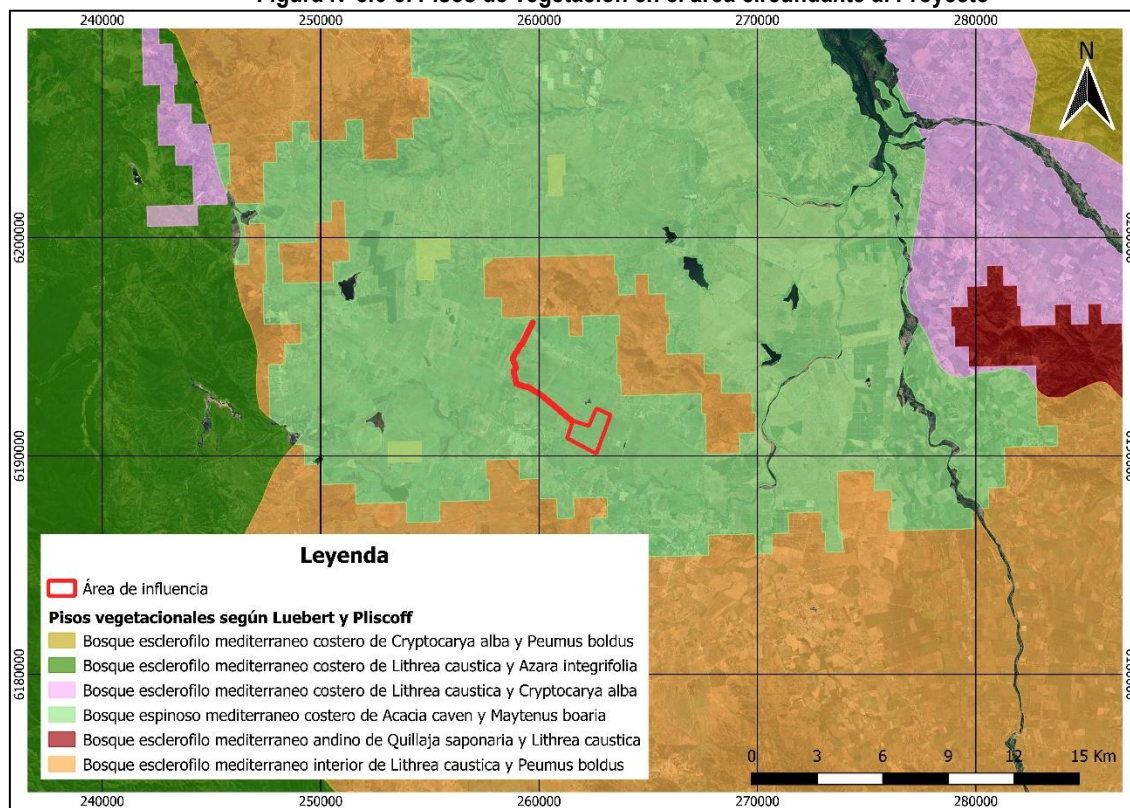
Este piso vegetal se describe como un matorral espinoso arborescente abierto dominado por *Acacia caven* y con la presencia de *Maytenus boaria* en una estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva, y una estrata de herbáceas tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros*.

Se distribuye sobre lomajes costeros del sur de la región de Valparaíso y al norte de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, entre 0 y 500 m de altitud, piso bioclimático termomediterráneo seco oceánico.

En cuanto a la dinámica, la degradación del espinal conduce a la formación de una pradera compuesta principalmente por especies introducidas. Se ha especulado que el espinal mismo corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba* o del matorral de *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*.

La composición florística de este piso vegetal es: *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Berberis chilensis*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Ligaria cuneifolia*, *Maytenus boaria*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Proustia cuneifolia*, *Retanilla trinervia*, *Vulpia myuros*.

Figura N°3.6-5. Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert & Pliscoff, 2006.

B. Resultados de Terreno

En la presente sección se indican los resultados obtenidos durante la campaña de terreno realizada en la temporada de verano.

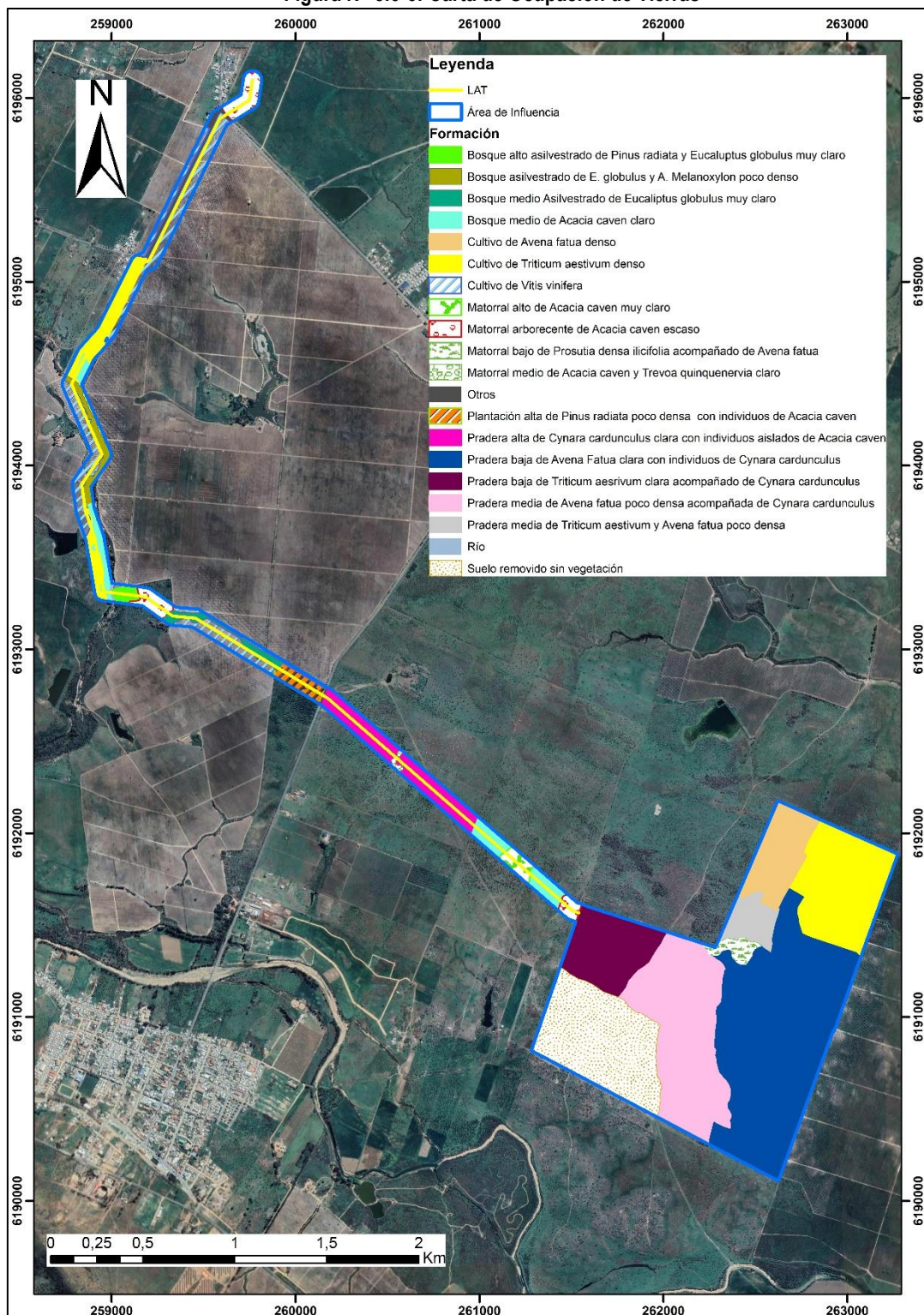
a. Vegetación terrestre – Carta de Ocupación de Tierras

En este acápite se desarrollan los resultados del componente vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto. Cabe señalar que el enfoque empleado para describir la estructura de la vegetación consiste en clasificar las comunidades en formaciones o tipos vegetacionales, pudiendo entenderse el concepto de formación vegetal como aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes, tanto en su forma como comportamiento, siendo el concepto de formación fundamental para la realización de la metodología COT.

A continuación, se describen cada una de las unidades observadas en el área de influencia del Proyecto:

A continuación, se detalla la COT del área de influencia:

Figura N° 3.6-6: Carta de Ocupación de Tierras



Fuente: Elaboración propia

A continuación, se describen cada una de las unidades observadas en el área de influencia del Proyecto:

Unidad 1 - Agrícola: Esta unidad corresponde a una superficie de plantaciones agrícolas, tales como Trigo (*Triticum aestivum*), Avena (*Avena fatua*) y Vid (*Vitis vinífera*). Esta estructura presenta una superficie de 68,24 hectáreas lo que corresponde a un 25,06% de la superficie ocupada en el área de influencia. Esta unidad se constituye por tres subunidades claramente diferenciadas, las que se describen en detalle a continuación:

-Cultivo de *Vitis vinífera*: Esta formación corresponde a un cultivo tipo viña de la especie *Vitis vinífera*, esta estructura presenta una superficie de 19,5 hectáreas, lo que corresponde a un 7,16% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-3), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 6.0 Viticultura de riego.

-Cultivo de *Avena fatua* denso: Esta formación corresponde a un cultivo del tipo cereal de la especie *Avena fatua*, esta estructura presenta una superficie de 13,51 hectáreas, lo que corresponde a un 4,96% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-3), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 4.0 Cereales de secano.

-Cultivo de *Triticum aestivum* denso: Esta formación corresponde a un cultivo del tipo cereal de la especie *Triticum aestivum*, esta estructura presenta una superficie de 35,23 hectáreas, lo que corresponde a un 12,94% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-3), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 4.0 Cereales de secano.

Figura N° 3.6-7: Unidad 1: Agrícola

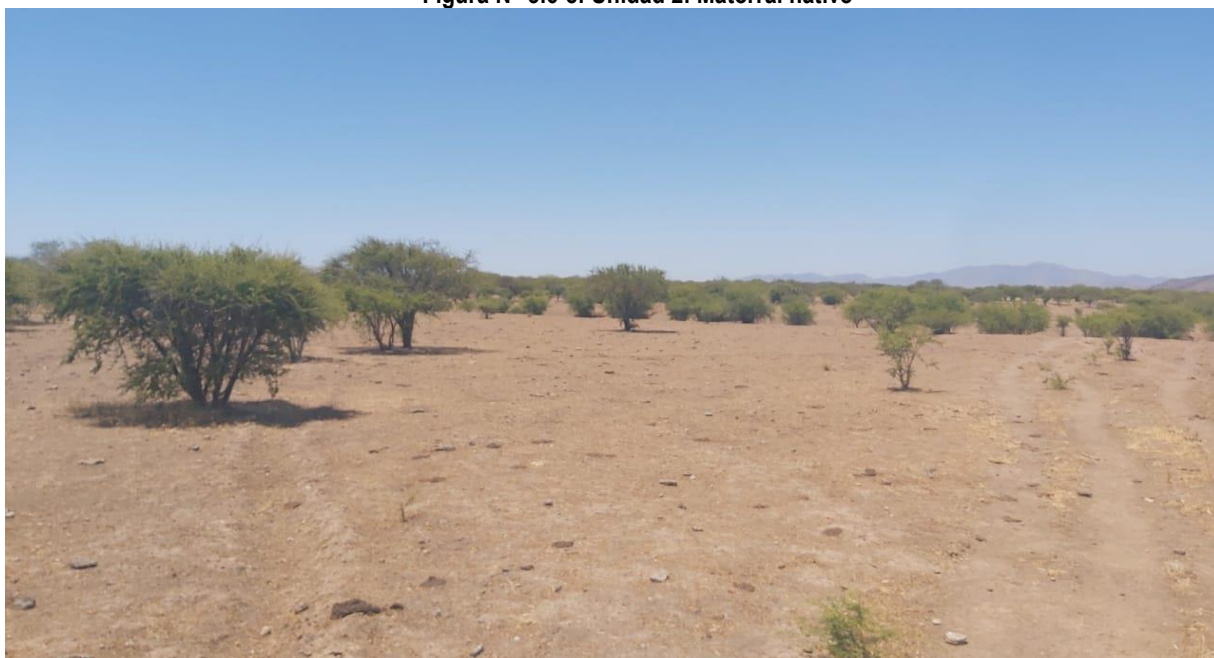


Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2021.

Unidad 2 - Matorral: Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-3), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetacional presentan un código que va de 3.2 que corresponde a un Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados a un 3.3 Pasto y/o Arbusto degradado. Esta unidad se constituye por cuatro subunidades claramente diferenciadas, las que se describen en detalle a continuación:

- **Matorral alto de *Acacia caven* muy claro** corresponde a un matorral que presenta una altura Alto, según la clasificación de Etienne & Prado (menor a 0,5 a 1m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 25 a 50% dominado por individuos de *Acacia caven* (Espino). Esta estructura presenta una superficie de 1,82 hectáreas lo que corresponde a un 0,67% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Matorral arborescente de *Acacia caven* escaso:** corresponde a un matorral que presenta una altura arborescente, según la clasificación de Etienne & Prado (1 a 2 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 5 a 10% dominado principalmente por individuos de *Acacia caven* (Espino). Esta estructura presenta una superficie de 6,13 hectáreas lo que corresponde a un 2,25% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Matorral bajo de *Proustia ilicifolia* densa acompañado de *Avena fatua*:** corresponde a un matorral que presenta una altura bajo según la clasificación de Etienne & Prado (menor a 0,25 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 75 a 90% dominado principalmente por individuos de *Proustia ilicifolia* (huañil) acompañado por individuos herbáceos de *Avena fatua* (avena). Esta estructura presenta una superficie de 2,64 hectáreas lo que corresponde a un 0,97% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **Matorral medio de *Acacia caven* y *Trevoa quinquenervia* claro:** corresponde a un matorral que presenta una altura medio, según la clasificación de Etienne & Prado (0,25 a 0,5m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 25 a 50%. Se encuentra dominado principalmente por individuos de *Acacia caven* (Espino) y *Trevoa quinquenervia* (Trevo). Esta estructura presenta una superficie de 0,32 hectáreas lo que corresponde a un 0,12% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Figura N° 3.6-8: Unidad 2: Matorral nativo



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2021.

Unidad 3 - Plantación forestal: Esta unidad corresponde a aquellos sectores donde el suelo ha sido plantado con especies arbóreas con fines madereros, según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-3), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa).

- **Plantación alta de *Pinus radiata* poco densa con individuos de *Acacia caven*:** corresponde a una plantación que presenta una altura Alta, según la clasificación de Etienne & Prado (mayor a 8 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 50 a 75% dominado por individuos de *Pinus radiata* (Pino). Esta estructura presenta una superficie de 2,49 hectáreas lo que corresponde a un 0,91% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Figura N° 3.6-9: Unidad 3: Plantación forestal



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2021.

Unidad 4 - Bosque asilvestrado: Esta unidad está formada por formaciones arbóreas constituidas por especies adventicias y nativas, las cuales no fueron plantadas, se comportan y se distribuyen de manera aleatoria no presentando un patrón de plantación. Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-3), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan código 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo).

- **Bosque alto asilvestrado de *Pinus radiata* y *Eucaliptus globulus* muy claro:** corresponde a un bosque asilvestrado que presenta una altura Alta, según la clasificación de Etienne & Prado (más de 8 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 10 a 25% dominado por individuos de *Pinus radiata* (Pino) y *Eucaliptus globulus* (Eucalipto). Esta estructura presenta una superficie de 1,09 hectáreas lo que corresponde a un 0,4% de la superficie ocupada en el área de influencia.

- **Bosque alto asilvestrado de *Eucalyptus globulus* y *Acacia melanoxylon* poco denso:** corresponde a un bosque asilvestrado que presenta una altura Alta, según la clasificación de Etienne & Prado (más de 8 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 50 a 75% dominado por individuos de *Acacia melanoxylon* (Aromo australiano) y *Eucalyptus globulus* (Eucalipto). Esta estructura presenta una superficie de 2,85 hectáreas lo que corresponde a un 1,05% de la superficie ocupada en el área de influencia.

- **Bosque medio Asilvestrado de *Eucaliptus globulus* muy claro:** corresponde a un bosque asilvestrado que presenta una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado (de 4 a 8 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 10 a 25% dominado por individuos de *Eucaliptus globulus* (Eucalipto) acompañado de individuos aislados de *Acacia caven* (Espino). Esta estructura presenta una superficie de 2,04 hectáreas lo que corresponde a un 0,75% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Unidad 5 - Bosque nativo: Esta unidad está formada por una formación arbórea constituida por la especie nativa *Acacia caven*. Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-3), la estructura o rodal que constituye esta unidad vegetal presenta códigos 3.4 Monte alto nativo multietáneo (Manejado por floreo).

- **Bosque medio de *Acacia caven* claro:** corresponde a un bosque nativo del tipo esclerófilo que presenta una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado (de 4 a 8 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 25 a 50% dominado por individuos de *Acacia caven* (Espino). Esta estructura presenta una superficie de 6,93 hectáreas lo que corresponde a un 2,55% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Figura N° 3.6-10: Unidad 4: Bosque



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2021.

Unidad 6 - Pradera: Esta unidad dentro del área en estudio corresponde a aquellas situaciones dependientes del no uso de terrenos agrícolas, los cuales al no ser arados son colonizados por especies herbáceas tanto nativas como alóctonas. Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramosos. Dentro de esta unidad se identifican cinco estructuras:

- **Pradera alta de *Cynara cardunculus* clara con individuos aislados de *Acacia caven*:** Corresponde a una formación constituida por una especie herbácea nativa acompañada de un árbol nativo, de una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado, de 0.5 a 1m, y de una densidad considerada como clara (25 a 50 %), dominado principalmente por la especie *Cynara cardunculus* (Cardo), con presencia de individuos aislados de *Acacia caven* (Espino) Esta estructura presenta una superficie de 10,49 ha, lo que corresponde a un 3,85 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

- **Pradera baja de *Avena fatua* clara con individuos de *Cynara cardunculus*:** Corresponde a una formación constituida por especies herbáceas alóctonas, de una altura baja, según la clasificación de Etienne &

Prado, de (<0.25m), y de una densidad considerada como clara (25 a 50%), dominado por las especies *Avena fatua* (Avena) con algunos individuos de *Cynara cardunculus* (Cardo). Esta estructura presenta una superficie de 70,61 ha, lo que corresponde a un 25,94 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

- **Pradera baja de *Triticum aestivum* clara acompañado de *Cynara cardunculus*:** Corresponde a una formación constituida por especies herbáceas alóctonas, de una altura baja, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura inferior a los 0.25 m, mientras que una densidad considerada como clara (25 a 50 %), dominado por las especies *Triticum aestivum* (Trigo) acompañado de *Cynara cardunculus* (Cardo) presentes de manera ocasional. Esta estructura presenta una superficie de 17,15 ha, lo que corresponde a un 6,3 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

- **Pradera media de *Avena fatua* poco densa acompañada de *Cynara cardunculus*:** Corresponden a una formación constituida por herbáceas alóctonas, de una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura entre 0,25 a 0,5 m, mientras que una densidad considerada como poco densa (50 a 75 %), dominado principalmente por la especie *Avena fatua* (Avena) acompañada por individuos de *Cynara cardunculus* (Cardo). Esta estructura presenta una superficie de 39,13 ha, lo que corresponde a un 14,38% de la superficie ocupada por el área de influencia.

- **Pradera media de *Triticum aestivum* y *Avena fatua* poco densa:** Corresponde a una formación constituida por especies herbáceas alóctonas, de una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura entre 0,25 a 0,5 m, mientras que una densidad considerada como poco densa (50 a 75%), dominado por las especies *Triticum aestivum* (Trigo) junto a *Avena fatua* (Avena). Esta estructura presenta una superficie de 5,99 ha, lo que corresponde a un 2,2 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

Figura N° 3.6-11: Unidad 6: Pradera



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2021.

Unidad 7 - Otros: Este componente estructural no es constituyente de una unidad de vegetación debido a que los elementos que convergen corresponden a sectores que se encuentran desprovistos de vegetación o han sido utilizados con otros fines, incluyendo la remoción de vegetación. El grado de intervención es 9.1 zonas periurbanas (según Tabla 3.2-3). Esta unidad corresponde a las estructuras habitacionales rurales y caminos. Esta unidad presenta una superficie de 34,27 ha, lo que corresponde a un 12,6% de la superficie ocupada por el área de influencia.

Figura N° 3.6-12: Unidad 7: Otros

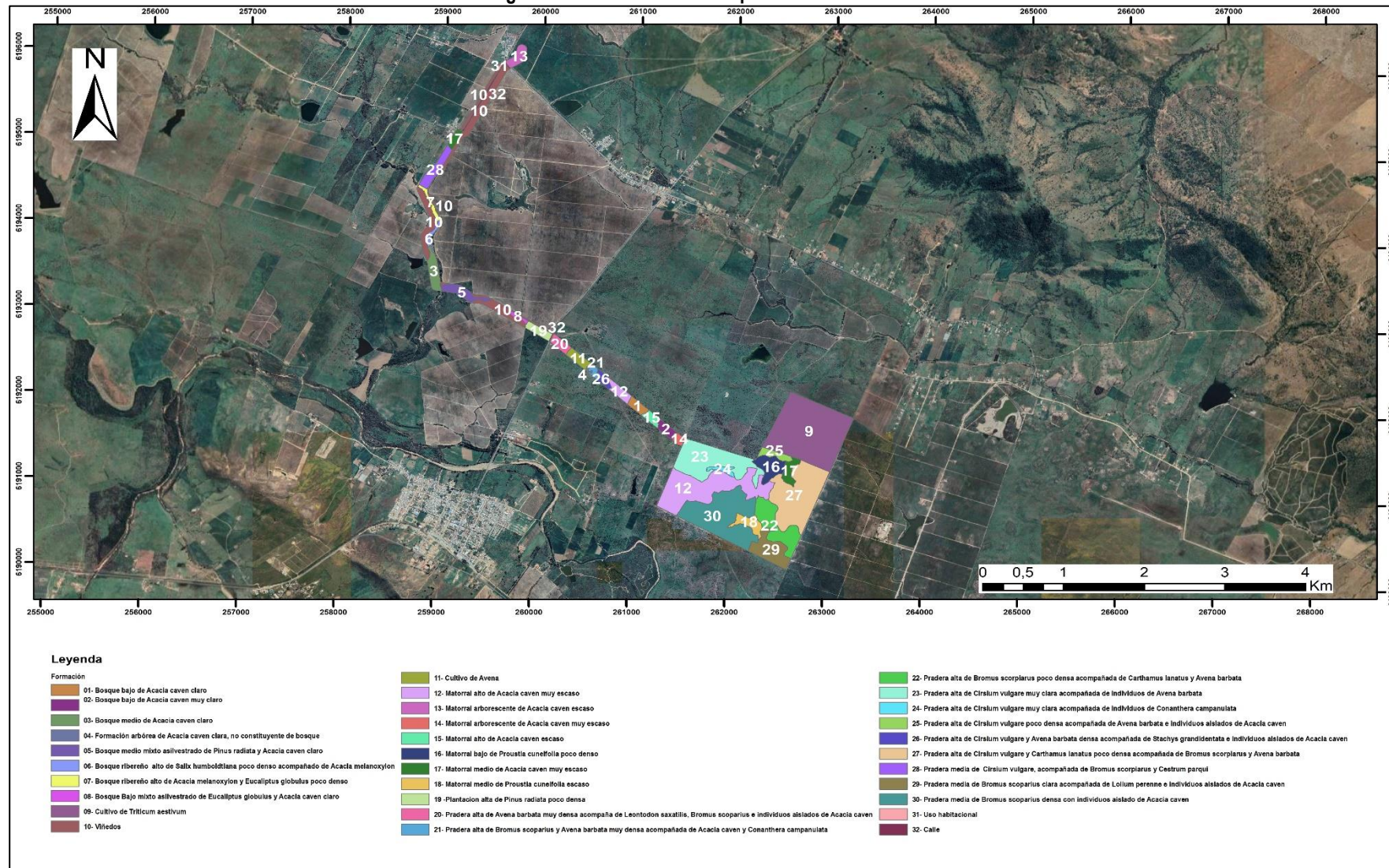


Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2021.

Con la información recopilada del análisis de los datos de las parcelas de muestreo, se redefinió la Carta de ocupación de tierras, lo que dio como resultado algunos cambios. Cabe destacar que los cambios en la COT se ven influenciados también por el paso del tiempo, la estación del año en la que se realiza la visita a terreno y la temporalidad y hábitos de crecimientos de algunas especies.

A continuación se detalla la nueva COT construida a partir de la información recopilada en la campaña de terreno de verano del año 2023.

Figura N° 3.6-13: Carta de Ocupación de Tierras verano 2023



Fuente: Elaboración propia

Unidad 1 - Bosque nativo: Esta unidad está formada por una formación arbórea constituida por la especie nativa *Acacia caven*. Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-3), la estructura o rodal que constituye esta unidad vegetacional presenta códigos 3.4 Monte alto nativo multietáneo (Manejado por floreo).

- **01- Bosque bajo de *Acacia caven* claro:** corresponde a un bosque nativo del tipo esclerófilo que presenta una altura baja, según la clasificación de Etienne & Prado (de 2 a 4 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 10 a 25% (37,12%) dominado por individuos de *Acacia caven* (Espino). Esta estructura presenta una superficie de 2,2 hectáreas lo que corresponde a un 0,81% de la superficie ocupada en el área de influencia.

- **02- Bosque bajo de *Acacia caven* muy claro:** corresponde a un bosque nativo del tipo esclerófilo que presenta una altura baja, según la clasificación de Etienne & Prado (de 2 a 4 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 25 a 50% (10,8%) dominado por individuos de *Acacia caven* (Espino). Esta estructura presenta una superficie de 2,2 hectáreas lo que corresponde a un 0,81% de la superficie ocupada en el área de influencia.

- **03- Bosque medio de *Acacia caven* claro:** corresponde a un bosque nativo del tipo esclerófilo que presenta una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado (de 4 a 8 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 25 a 50% dominado por individuos de *Acacia caven* (Espino). Esta estructura presenta una superficie de 4,32 hectáreas lo que corresponde a un 1,59% de la superficie ocupada en el área de influencia.

- **04- Formación arbórea de *Acacia caven* clara, no constituyente de bosque:** Corresponde a una formación arbórea de la especie *Acacia caven*, presenta una altura baja, según la clasificación de Etienne & Prado (de 2 a 4 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 25 a 50% (25,84%), sin embargo la extensión de esta formación no alcanza la superficie mínima para ser considerada bosque. Esta estructura presenta una superficie de 0,31 hectáreas lo que corresponde a un 0,11% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Figura N° 3.6-14: Unidad 1: Bosque Nativo



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2023.

Unidad 2 - Bosque asilvestrado: Esta unidad está formada por formaciones arbóreas constituidas por especies adventicias y nativas, las cuales no fueron plantadas, se comportan y se distribuyen de manera aleatoria no presentando un patrón de plantación. Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-3), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presenta código 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo).

- **05- Bosque medio mixto asilvestrado de *Pinus radiata* y *Acacia caven* claro:** corresponde a un bosque mixto asilvestrado que presenta una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado (4 a 8 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 25 a 50% (28,11%) dominado por individuos de *Pinus radiata* (Pino) y *Acacia caven* (Espino). Esta estructura presenta una superficie de 4,13 hectáreas lo que corresponde a un 1,52% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **06- Bosque ribereño alto de *Salix humboldtiana* poco denso acompañado de *Acacia melanoxylon*:** corresponde a un bosque asilvestrado que presenta una altura Alta, según la clasificación de Etienne & Prado (más de 8 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 50 a 75% (65,02%) dominado por individuos de *Acacia melanoxylon* (Aromo australiano) y *Salix humboldtiana* (Sauce). Esta estructura presenta una superficie de 1,39 hectáreas lo que corresponde a un 0,51% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **07- Bosque ribereño alto de *Acacia melanoxylon* y *Eucaliptus globulus* poco denso:** corresponde a un bosque asilvestrado que presenta una altura Alta, según la clasificación de Etienne & Prado (más de 8 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 50 a 75% (58,59%) dominado por individuos de *Acacia melanoxylon* (Aromo australiano) y *Eucaliptus globulus* (Eucalipto). Esta estructura presenta una superficie de 1,51 hectáreas lo que corresponde a un 0,56% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **08- Bosque Bajo mixto asilvestrado de *Eucaliptus globulus* y *Acacia caven* claro:** corresponde a un bosque mixto asilvestrado que presenta una altura baja, según la clasificación de Etienne & Prado (2 a 4 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 25 a 50% (28,11%) dominado por individuos de *Eucaliptus globulus* (Eucalipto) y *Acacia caven* (Espino). Esta estructura presenta una superficie de 0,81 hectáreas lo que corresponde a un 0,3% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Figura N° 3.6-15: Unidad 2: Bosque Asilvestrado



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2023.

Unidad 3 - Agrícola: Esta unidad corresponde a una superficie de plantaciones agrícolas, tales como Trigo (*Triticum aestivum*), Avena (*Avena fatua*) y Vid (*Vitis vinifera*). Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-3), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 6.0 Viticultura de riego y código 4.0 Cereales de secano.

- **09- Cultivo de *Triticum aestivum*:** Esta formación corresponde a un cultivo del tipo cereal de la especie *Triticum aestivum*, esta estructura presenta una superficie de 49,59 hectáreas, lo que corresponde a un 18,25% de la superficie ocupada en el área de influencia.

- **10- Viñedos** Esta formación corresponde a un cultivo tipo viña de la especie *Vitis vinifera*, esta estructura presenta una superficie de 20,11 hectáreas, lo que corresponde a un 7,4% de la superficie ocupada en el área de influencia.

- **11- Cultivo de Avena:** Esta formación corresponde a un cultivo del tipo cereal de la especie Avena fatua, esta estructura presenta una superficie de 2,71 hectáreas, lo que corresponde a un 1% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Figura N° 3.6-16: Unidad 2: Agrícola



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2023.

Unidad 4 - Matorral: Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-3), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código que va de 3.2 que corresponde a un Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados a un 3.3 Pasto y/o Arbusto degradado. Esta unidad se constituye por cuatro subunidades claramente diferenciadas, las que se describen en detalle a continuación:

- **12- Matorral alto de *Acacia caven* muy escaso:** corresponde a un matorral que presenta una altura Alto, según la clasificación de Etienne & Prado (menor a 0,5 a 1m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 1 a 5% (2,88 %) dominado por individuos de *Acacia caven* (Espino). Esta estructura presenta una superficie de 33,7 hectáreas lo que corresponde a un 12,4% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **13- Matorral arborescente de *Acacia caven* escaso:** corresponde a un matorral que presenta una altura arborescente, según la clasificación de Etienne & Prado (1 a 2 m) mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 5 a 10% (9,81 %) dominado por individuos de *Acacia caven* (Espino). Esta estructura presenta una superficie de 2,97 hectáreas lo que corresponde a un 1,09% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **14- Matorral arborescente de *Acacia caven* muy escaso:** corresponde a un matorral que presenta una altura arborescente, según la clasificación de Etienne & Prado (1 a 2 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 1 a 5% (4,73 %) dominado por individuos de *Acacia caven* (Espino). Esta estructura presenta una superficie de 1,27 hectáreas lo que corresponde a un 0,47% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **15- Matorral alto de *Acacia caven* escaso:** corresponde a un matorral que presenta una altura Alto, según la clasificación de Etienne & Prado (menor a 0,5 a 1m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 5 a 10% (5,16 %) dominado por individuos de *Acacia caven* (Espino). Esta estructura presenta una superficie de 1,82 hectáreas lo que corresponde a un 0,67% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **16- Matorral bajo de *Proustia cuneifolia* poco denso:** corresponde a un matorral que presenta una altura bajo, según la clasificación de Etienne & Prado (menor a 0,25m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 50 a 75% (52%) dominado por individuos de *Proustia cuneifolia* (Huañil). Esta estructura presenta una superficie de 6,35 hectáreas lo que corresponde a un 2,34% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **17- Matorral medio de *Acacia caven* muy escaso:** corresponde a un matorral que presenta una altura medio, según la clasificación de Etienne & Prado (menor a 0,25 a 5m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 1 a 5% (1,05%) dominado por individuos de *Acacia caven* (Espino). Esta estructura presenta una superficie de 4,62 hectáreas lo que corresponde a un 1,7% de la superficie ocupada en el área de influencia.
- **18- Matorral medio de *Proustia cuneifolia* escaso:** : corresponde a un matorral que presenta una altura medio, según la clasificación de Etienne & Prado (0,25 a 5m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 5 a 10% (9,68%) dominado por individuos de *Proustia cuneifolia* (Huañil). Esta estructura presenta una superficie de 3,93 hectáreas lo que corresponde a un 17,45% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Figura N° 3.6-17: Unidad 4:Matorral



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2023.

Unidad 5 - Plantación forestal: Esta unidad corresponde a aquellos sectores donde el suelo ha sido plantado con especies arbóreas con fines madereros, según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) (Tabla 3.6-3), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa).

- **Plantación alta de *Pinus radiata* poco densa con individuos de *Acacia caven*:** corresponde a una plantación que presenta una altura Alta, según la clasificación de Etienne & Prado (mayor a 8 m), mientras que la cobertura de copa de la estructura o rodal va entre un 50 a 75% (50,27%) dominado por individuos de *Pinus radiata* (Pino). Esta estructura presenta una superficie de 2,56 hectáreas lo que corresponde a un 0,94% de la superficie ocupada en el área de influencia.

Figura N° 3.6-18: Unidad 5: Plantación



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2023.

Unidad 6 - Pradera: Esta unidad dentro del área en estudio corresponde a aquellas situaciones dependientes del no uso de terrenos agrícolas, los cuales al no ser arados son colonizados por especies herbáceas tanto nativas como alóctonas. Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras que constituyen esta unidad vegetacional presentan un código 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramosos. Dentro de esta unidad se identifican cinco estructuras.

20- Pradera alta de *Avena barbata* muy densa acompañada de *Leontodon saxatilis*, *Bromus scoparius* e individuos aislados de *Acacia caven*: Corresponde a una formación constituida principalmente por especies herbáceas alóctonas, de una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura entre 0,5 a 1m, mientras que una densidad considerada muy densa (90 a 100 %), dominado por la especie *Avena barbata* (Trigo) acompañado de *Leontodon saxatilis* (Diente de león), *Bromus scoparius* e individuos de *Acacia caven* presentes de manera ocasional. Esta estructura presenta una superficie de 2,32 ha, lo que corresponde a un 0,85 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

21- Pradera alta de *Bromus scoparius* y *Avena barbata* muy densa acompañada de *Acacia caven* y *Conanthera campanulata*: Corresponde a una formación constituida principalmente por especies herbáceas alóctonas, de una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura entre 0,5 a 1 m, mientras que una densidad considerada muy densa (90 a 100 %), dominado por las especies *Bromus scoparius* y *Avena barbata* (Avena) acompañado de *Conanthera campanulata* (Papita del campo) e individuos de *Acacia caven* presentes de manera ocasional. Esta estructura presenta una superficie de 1,09 ha, lo que corresponde a un 0,4 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

22- Pradera alta de *Bromus scorpiarius* poco densa acompañada de *Carthamus lanatus* y *Avena barbata*: Corresponde a una formación constituida principalmente por especies herbáceas alóctonas, de una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura entre 0,5 y 1 m, mientras que una densidad considerada poco densa (50 a 75 %), dominado por la especie *Bromus scoparius* acompañado de *Conanthera campanulata* (Papita del campo) y *Avena barbata* (Avena). Esta estructura presenta una superficie de 13,18 ha, lo que corresponde a un 4,85% de la superficie ocupada por el área de influencia.

23- Pradera alta de *Cirsium vulgare* muy clara acompañada de individuos de *Avena barbata*: Corresponde a una formación constituida principalmente por especies herbáceas alóctonas, de una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura entre 0,5 y 1 m, mientras que una densidad considerada Muy clara (10 a 25 %), dominado por la especie *Cirsium vulgare* (Cardo negro) acompañado de *Avena barbata* (Avena). Esta estructura presenta una superficie de 24 ha, lo que corresponde a un 8,83 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

24- Pradera alta de *Cirsium vulgare* muy clara acompañada de individuos de *Conanthera campanulata* Corresponde a una formación constituida principalmente por especies herbáceas alóctonas, de una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura entre 0,5 y 1 m, mientras que una densidad considerada Muy clara (10 a 25 %), dominado por la especie *Cirsium vulgare* (Cardo negro) acompañado de *Conanthera campanulata* (Papita del campo). Esta estructura presenta una superficie de 1,57 ha, lo que corresponde a un 0,58 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

25- Pradera alta de *Cirsium vulgare* poco densa acompañada de *Avena barbata* e individuos aislados de *Acacia caven*: Corresponde a una formación constituida principalmente por especies herbáceas alóctonas, de una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura entre 0,5 y 1 m, mientras que una densidad considerada Muy clara (10 a 25 %), dominado por la especie *Cirsium vulgare* (Cardo negro) acompañado de *Conanthera campanulata* (Papita del campo). Esta estructura presenta una superficie de 1,57 ha, lo que corresponde a un 0,58 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

26- Pradera alta de *Cirsium vulgare* y *Avena barbata* densa acompañada de *Stachys grandidentata* e individuos aislados de *Acacia caven*: Corresponde a una formación constituida principalmente por especies herbáceas alóctonas, de una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura entre 0,5 y 1 m, mientras que una densidad considerada densa (75 a 90 %), dominado por las especies *Cirsium vulgare* (Cardo negro) y *Avena barbata* (Avena) acompañado de *Stachys grandidentata* (Toronjilsillo) e individuos aislados de *Acacia caven* (espino). Esta estructura presenta una superficie de 1,57 ha, lo que corresponde a un 0,58 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

27- Pradera alta de *Cirsium vulgare* y *Carthamus lanatus* poco densa acompañada de *Bromus scorpiarius* y *Avena barbata*: Corresponde a una formación constituida principalmente por especies herbáceas alóctonas, de una altura alta, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura entre 0,5 y 1 m, mientras que una densidad considerada poco densa (50 a 75 %), dominado por las especies *Cirsium vulgare* (Cardo negro) y *Carthamus lanatus* (Azotacristos) acompañado de *Bromus scoparius* y *Avena barbata* (Avena). Esta estructura presenta una superficie de 30,48 ha, lo que corresponde a un 11,21 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

28- Pradera media de *Cirsium vulgare*, acompañada de *Bromus scoparius* y *Cestrum parqui*: Corresponde a una formación constituida principalmente por especies herbáceas alóctonas, de una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura entre 0,25 y 0,5 m, mientras que una densidad considerada poco densa (50 a 75 %), dominado por la especie *Cirsium vulgare* (Cardo negro) acompañado de *Bromus scoparius* y *Cestrum parqui* (Palqui). Esta estructura presenta una superficie de 4,6 ha, lo que corresponde a un 1,69 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

29- Pradera media de *Bromus scoparius* clara acompañada de *Lolium perenne* e individuos aislados de *Acacia caven*: Corresponde a una formación constituida principalmente por especies herbáceas alóctonas, de una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura entre 0,25 y 0,5 m, mientras que una densidad considerada clara (25 a 50 %), dominado por la especie *Bromus scoparius* acompañado de *Lolium perenne* (Ballica) e individuos aislados de *Acacia caven* (Espino). Esta estructura presenta una superficie de 10,01 ha, lo que corresponde a un 3,68 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

30- Pradera media de *Bromus scoparius* densa con individuos aislado de *Acacia caven*: Corresponde a una formación constituida principalmente por especies herbáceas alóctonas, de una altura media, según la clasificación de Etienne & Prado, la formación presentaría una altura entre 0,25 y 0,5 m, mientras que una densidad considerada clara (25 a 50 %), dominado por la especie *Bromus scoparius* acompañado de individuos aislados de *Acacia caven* (Espino). Esta estructura presenta una superficie de 32,17 ha, lo que corresponde a un 11,84 % de la superficie ocupada por el área de influencia.

Figura N° 3.6-19: Unidad 6: Pradera



Fuente: Registro fotográfico de terreno, julio 2022.

Unidad 7 - Otros: Este componente estructural no es constituyente de una unidad de vegetación debido a que los elementos que convergen corresponden a sectores que se encuentran desprovistos de vegetación o han sido utilizados con otros fines, incluyendo la remoción de vegetación. El grado de intervención es 9.1 zonas periurbanas (según Tabla 3.2-3). Esta unidad corresponde a las estructuras habitacionales rurales y caminos. Esta unidad presenta una superficie de 34,27 ha, lo que corresponde a un 12,6% de la superficie ocupada por el área de influencia.

Figura N° 3.6-20: Unidad 7: Otros



Fuente: Registro fotográfico de terreno, diciembre 2021.

b. Flora Vascular Terrestre

En el área de influencia se detectaron **92** especies de flora terrestre vascular.

De acuerdo con su origen, **61 (66,3%)** de las especies detectadas son alóctonas y **31 (33,7%)** son nativas. De las especies nativas, **5 (5,43%)** son endémicas de Chile. Considerando que la flora presente en Chile continental tiene un 11% de especies alóctonas, el área de Influencia presenta una cifra seis veces mayor al promedio nacional.

Según la forma de crecimiento **45** de las especies observadas corresponden a hierbas anuales, **22** a hierbas perennes, **13** a árboles, **9** a arbustos, **1** hierba trepadora y **1** cactácea.

El listado de las especies de flora terrestre registradas en el área de influencia del Proyecto se presenta en la siguiente tabla ordenada según familia y género, con indicación de su nombre científico, nombre común (en el caso que corresponda), origen geográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla N°3.6-10. Listado Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
PINOPHYTA				
PINOPSIDA				
PINACEAE				
<i>Pinus radiata</i> Don	Pino insigne	Introducida	NE	Árbol
MAGNOLIOPHYTA				
MAGNOLIPSIDA				
ALTINGINACEAE				
<i>Liquidambar orientalis</i> L	Liquidambar	Introducida	NE	Árbol
AMARANTHACEAE				
<i>Amaranthus hybridus</i> L. subsp.	Moco de pavo	Introducida	NE	Hierba anual
AMARYLLIDACEAE				
<i>Nothoscordum gracile</i> (Dryand. ex Aiton) Stearn	Cebolla fragante	Nativa	SC	Hierba perenne
APIACEAE				
<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	-	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Introducida	NE	Hierba anual
ASTERACEAE				
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Nativa	SC	Arbusto
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Azotacristos	Introducida	NE	Hierba anual

<i>Cynara Cardunculus</i> L.	Cardo Negro	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Centaurea melitensis</i> L.	Abre puño	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	Manzanilla	Introducida	NE	Hierba perenne
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	-	Nativa	SC	Hierba anual
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Lechugueta	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Hypochaeris glabra</i> L.	Lechuga de puerco	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	-	Introducida	NE	Hierba perenne
<i>Proustia ilicifolia</i> D. Don	Huañil	Nativa	SC	Arbusto
<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.	Viravira	Nativa	SC	Hierba perenne
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Senecio	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo mariano	Introducida	NE	Hierba anual
BORAGINACEAE				
<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Ortiguilla	Nativa	SC	Hierba anual
<i>Echium vulgare</i> L.	Hierba azul	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Plagiobothrys fulvus</i> (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.	Palomitas	Nativa (E)	SC	Hierba anual
<i>Plagiobothrys myosotoides</i> (Lehm.) Brand	-	Nativa	SC	Hierba anual
BRASSICACEAE				
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita de pastor	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Falso yuyo	Introducida	NE	Hierba anual
CACTACEAE				
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D.Rowley	Quisco	Nativa	SC	Cactácea
CAMPANULACEAE				
<i>Lobelia excelsa</i> Bonpl.	Tupa	Nativa (E)	SC	Arbusto
CELASTRACEAE				

<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativa	SC	Árbol
CONVOLVULACEAE				
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Introducida	NE	Hierba trepadora
<i>Dichondra sericea</i> Sw.	Oreja de ratón	Nativa	NE	Hierba perenne
EPHEDRACEAE				
<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Pingo Pingo	Nativa	SC	Arbusto
FABACEAE				
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativa	SC	Árbol
<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Introducida	NE	Árbol
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano	Introducida	NE	Árbol
<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Zapaticos de la virgen	Introducida	NE	Hierba perenne
<i>Medicago lupulina</i> L.	Mielga negra	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Culen	Nativa	SC	Arbusto
<i>Trifolium depauperatum</i> Desv.	Saco de vaca	Nativa	SC	Hierba anual
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trebol de oveja	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Veza	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Vicia sativa</i> L.	Arveja silvestre	Introducida	NE	Hierba anual
FAGACEAE				
<i>Quercus nigra</i> L.	Roble negro	Introducida	NE	Árbol
GERANIACEAE				
<i>Geranium core-core</i> Steud.	Core core	Nativa	SC	Hierba perenne
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo blanco	Introducida	NE	Hierba anual
ELAEOCARPACEAE				
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Nativa	SC	Árbol
EUPHORBIACEAE				
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euforbia	Introducida	NE	Hierba anual
LAMIACEAE				
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Toronjil cubano	Introducida	NE	Hierba perenne
<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.	Toronjilcillo	Nativa (E)	SC	Hierba perenne
LILIACEAE				
<i>Leucocoryne alliaea</i> Miers ex Lindl.	Huilli	Nativa (E)	SC	Hierba perenne
MALVACEAE				

<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Sanatodo	Introducida	NE	Hierba perenne
MYRTACEAE				
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucaliptus	Introducida	NE	Árbol
ONAGRACEAE				
<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) H.F. Lewis & M.R.	Sangre de toro	Nativa	SC	Hierba anual
OXALIDECEAE				
<i>Oxalis</i> sp.	vinagrera	Nativa	SC	Hierba perenne
PAPAVERACEAE				
<i>Eschscholzia californica</i> Cham	Dedal de oro	Introducida	NE	Hierba perenne
<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	Introducida	NE	Hierba anual
PLANTAGINACEAE				
<i>Plantago coronopus</i> L.	Hierba estrella	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Plantago firma</i> Kunze ex Walp	Platano canoso	Nativa (E)	NE	Hierba anual
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Introducida	NE	Hierba perenne
POLYGONACEAE				
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E. Sm.) I.M. Johnst.	Quilo	Nativa	SC	Hierba perenne
<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Introducida	NE	Hierba perenne
<i>Rumex crispus</i> L.	Romaza	Introducida	NE	Hierba perenne
PRIMULACEAE				
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela	Introducida	NE	Hierba anual
RANUNCULACEAE				
<i>Anemone decapetala</i> Ard.	Centella	Nativa	SC	Hierba perenne
ROSACEAE				
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta	Introducida	NE	Arbusto
<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	Mora, murra	Introducida	NE	Arbusto
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Introducida	NE	Arbusto
RHAMNACEAE				
<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hoo	Trevo	Nativa	SC	Árbol
SALICACEAE				
<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Introducida	NE	Árbol
<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce llorón	Introducida	NE	Árbol
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce chileno	Nativa	SC	Árbol
SCROPHULARIACEAE				
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Mitrún	Introducida	NE	Hierba anual
SOLANACEAE				
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Nativa	SC	Arbusto

<i>Datura ferox</i> L.	Chamico	Introducida	NE	Hierba anual
VERBENACEAE				
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Verbena	Nativa	SC	Hierba perenne
VITACEAE				
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid	Introducida	SC	Arbusto (trepador)
LILIOPSIDA				
ALSTROMERIACEAE				
<i>Alstromeria aurea</i> Graham	Astromelia	Nativa	SC	Hierba anual
POACEAE				
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Hierba fina	Introducida	NE	Hierba perenne
<i>Avena fatua</i> L.	Avena	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Briza maxima</i> L.	Lagrimas	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Barbas de macho	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Bromus scoparius</i> L.	-	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Mati	Introducida	NE	Hierba perenne
<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Hordeum murinum</i> L.	Colita de ratón	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Triticum aestivum</i> L.	Trigo	Introducida	NE	Hierba anual
<i>Lolium perenne</i> L.	Ballica	Introducida	NE	Hierba perenne
<i>Poa annua</i> L.	Pastito de invierno	Introducida	NE	Hierba anual
TECOPHILAEACEAE				
<i>Conanthera trimaculata</i> (D.Don) Lindl	Pajarito del campo	Nativa	SC	Hierba anual

Fuente: Elaboración propia. Siglas: SC: Sin categoría, NT: Casi amenazada, NE: No evaluada (especie introducida).

En la presente sección se indican los resultados de la abundancia y dominancia de cada especie en los puntos de muestreo realizados a lo largo de toda el área de influencia.

Tabla N°3.6-11. Resultados de muestreo Braun-Blanquet verano 2021

SP/ Parcela	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	T21	T22	T23	T24	T25	T26	T27	T28	T29	T30	T31
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina		1	2	1		4		+	+		+	2	3	1	3	+	+	2		2	1	2	1	3	+	1	2	+	2		2
<i>Acacia dealbata</i> Link																									1						
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.																									2						
<i>Agrostis capillaris</i> L.		+		+					+													1						+			
<i>Alstromeria aurea</i>	+								+												+			r							
<i>Amaranthus hybridus</i> L.									+														+			+					
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz																						+				1					
<i>Avena fatua</i> L.		2	2	2	+	2	3	+	2	+	+	+	+		+	+	+	3		2	+	2		2			+		+		1
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.		+															r				+										
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.									+												+		+					+			
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.																r		+		+						+					

SP/ Parcela	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T1 0	T1 1	T1 2	T1 3	T1 4	T1 5	T1 6	T1 7	T1 8	T1 9	T2 0	T2 1	T2 2	T2 3	T2 4	T2 5	T2 6	T2 7	T2 8	T2 9	T3 0	T3 1	
<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.						+			+											+	+						+					
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.		+	1	1		+		1				+		+		+	+	+		+	+		+							+		
<i>Conanthera trimaculata</i> (D.Don) Lindl			+					+	+		+	+	+	+	+	+	+					+								+		
<i>Conium maculatum</i> L.	+							+	+										+	+	+	+					+	+			1	
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	+																	+	+		+	+	+	1			1				+	
<i>Cynara cardunculus</i> L.	+	2	1	+	1	1	1				1	+		+	+	3	+	+		+	+		+					1	+	+		
<i>Datura ferox</i> L.				+																	+						+					
<i>Daucus carota</i> L.								+	+										+								+					
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D.Rowley		+							r																							
<i>Echium vulgare</i> L.	+								+																				+			
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton				+					+																							
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	1										+							1		2		2	+			2					2	

SP/ Parcela	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T1 0	T1 1	T1 2	T1 3	T1 4	T1 5	T1 6	T1 7	T1 8	T1 9	T2 0	T2 1	T2 2	T2 3	T2 4	T2 5	T2 6	T2 7	T2 8	T2 9	T3 0	T3 1
<i>Euphorbia peplus</i> L.																		+													
<i>Fumaria agraria</i> Lag.	+																														
<i>Galega officinalis</i> L.						+																				2					
<i>Geranium core-core</i> Steud.						+			+											+				+							
<i>Holcus lanatus</i> L.						+												+					+			+					
<i>Hordeum murinum</i> L.						+														+	+	+				+					
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.					1						+									+			+			+			+		
<i>Liquidambar orientalis</i> L.																														3	
<i>Lolium perenne</i> L.																+					+				+						
<i>Marrubium vulgare</i>									+																						
<i>Maytenus boaria</i> Molina		+							r								+				1					1				1	
<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	+																									+					
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E. Sm.) I.M. Johnst.																								1		+					

SP/ Parcela	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T1 0	T1 1	T1 2	T1 3	T1 4	T1 5	T1 6	T1 7	T1 8	T1 9	T2 0	T2 1	T2 2	T2 3	T2 4	T2 5	T2 6	T2 7	T2 8	T2 9	T3 0	T3 1
<i>Pinus radiata</i> Don																		3					2			+					
<i>Plantago lanceolata</i> L.																			+												
<i>Poa annua</i> L.		+		+				+								+		+													
<i>Populus nigra</i> L.	+																					1	+			1					
<i>Proustia ilicifolia</i> D. Don								3																							
<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.									+												+										
<i>Quercus nigra</i>																					3					+					
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	+				+														+	+	+	+				1					
<i>Rosa rubiginosa</i> L.						+														+	+			1							
<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	+								+								1				+	+		1		3	+			1	+
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott																					+			1		2					
<i>Rumex acetosella</i> L.						+														+			+								
<i>Salix babylonica</i> L.																										1					

SP/ Parcela	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T1 0	T1 1	T1 2	T1 3	T1 4	T1 5	T1 6	T1 7	T1 8	T1 9	T2 0	T2 1	T2 2	T2 3	T2 4	T2 5	T2 6	T2 7	T2 8	T2 9	T3 0	T3 1
Salix humboldtiana Willd.																										1					
Senecio vulgaris L.									+					+												+	1				
Silybum marianum (L.)		+			+	+			+					+	+						+						+				
Stachys grandidentata Lindl.																		+													
Trevoa quinquenervia Gillies & Hook																	2														
Triticum aestivum		+	1	3	+	1	1	2	1		+	+	+	+	+	+	+			1	+			1	4	+	+	4	+		1
Verbascum virgatum Stokes	1																				+		+								
Vicia sativa L.													+													+					
Vitis vinifera L.																			3												

Fuente: Elaboración propia

Tabla N°3.6-12. Resultados de muestreo Braun-Blanquet invierno 2022

SP/ Parcela	T32	T33	T34	T35	T36	T37	T38	T39	T40	T41	T42	T43
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina		+	2	+	3		3	3		+		
<i>Anagallis arvensis</i> L.					+	+	+	+			+	

SP/ Parcela	T32	T33	T34	T35	T36	T37	T38	T39	T40	T41	T42	T43
<i>Anemone decapetala</i> Ard.												+
<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.							+					
<i>Avena fatua</i> L.												+
<i>Bromus scoparius</i> L.				+		2		+	+			
<i>Carthamus lanatus</i> L.	R					2						+
<i>Centaurea melitensis</i> L.		+		+								
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	R	R									3	
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.			+				+	+	+			
<i>Cynara Cardunculus</i> L.			+	+								
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.					+							
<i>Datura ferox</i> L.												
<i>Daucus carota</i> L.			+									
<i>Dichondra sericea</i> Sw.								+				
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D.Rowley	r	r						r				

SP/ Parcela	T32	T33	T34	T35	T36	T37	T38	T39	T40	T41	T42	T43
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	1	4	2	4	2	4	4	4	+	1		2
<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton			+	+			+	1		+		+
<i>Eschscholzia californica</i> Cham			+									
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.				+								
<i>Hypochaeris glabra</i> L.		+		+	+	+						
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.						1	+		+		+	+
<i>Lolium perenne</i> L.	1	2	5	1	3	1	1	+	4	+	5	1
<i>Lotus corniculatus</i> L.			+					+	+			
<i>Maytenus boaria</i> Molina				+								
<i>Pinus radiata</i> Don						+	+				+	
<i>Plantago coronopus</i> L.						+	+				+	
<i>Plantago lanceolata</i> L.		+		+								
<i>Plantago firma</i> Kunze ex Walp					1	+	+	+	+	+		+
<i>Proustia ilicifolia</i> D. Don												3

SP/ Parcela	T32	T33	T34	T35	T36	T37	T38	T39	T40	T41	T42	T43
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott				+								
<i>Rumex acetosella</i> L.				+			+					
<i>Rumex crispus</i> L.	+	1	+	+	3	+	2	+	+	4		+
<i>Senecio vulgaris</i> L.	+					+						
<i>Silybum marianum</i> (L.)				+								
<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook					3							
<i>Triticum aestivum</i>	5	+										+
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray			1	+		+	+					+

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N°3.6-13. Resultados de muestreo Braun-Blanquet primavera 2022

SP/ Parcela	T 4 4	T 4 5	T 4 6	T 4 7	T 4 8	T 4 9	T 5 0	T 5 1	T 5 2	T 5 3	T 5 4	T 5 5	T 5 6	T 5 7	T 5 8	T 5 9	T 6 0	T 6 1	T 6 2	T 6 3	T 6 4	T 6 5	T 6 6	T 6 7	T 6 8	T 6 9	T 7 0	T 7 1	T 7 2	T 7 3	T 7 4	T 7 5	T 7 6	T 7 7	T 7 8
Acacia caven (Molina) Molina	2	3	3	2	R	+		1	R	R	R	1	+	R	R				+	+	R		R	1		1	+	1	+	R	+		R	R	+
Acacia melanoxyl on R. Br.																														1	1	2			
Amsinckia calycina (Moris) Chater											+		+				+	-		+															

SP/ Parcela	T 4 4	T 4 5	T 4 6	T 4 7	T 4 8	T 4 9	T 5 0	T 5 1	T 5 2	T 5 3	T 5 4	T 5 5	T 5 6	T 5 7	T 5 8	T 5 9	T 6 0	T 6 1	T 6 2	T 6 3	T 6 4	T 6 5	T 6 6	T 6 7	T 6 8	T 6 9	T 7 0	T 7 1	T 7 2	T 7 3	T 7 4	T 7 5	T 7 6	T 7 7	T 7 8	
Avena fatua L.						+																				+										
Briza maxima L.		+					+											1																		
Bromus hordeace us L.							+						2	+			+	-	+						+		1		2	+	1		1	+	+	1
Bromus scoparius L.			+		+	+	+	2	1		+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	1	+	+	+	+					
Capsella bursa- pastoris (L.) Medik.			+																																	
Carthamu s lanatus L																																				
Centaurea melitensis L				+		1	1						+						1		+														1	
Clarkia tenella (Cav.) H.F. Lewis & M.R. Lewis				+																																
Conium maculatu m L.																							+			+										
Convolvul us arvensis L.																							+				+	+	+	+					+	
Conyza sumatren sis (Retz.) E. Walker					+	+	+																													
Crepis capillaris (L.) Wallr.																											1									

SP/ Parcela	T 4 4	T 4 5	T 4 6	T 4 7	T 4 8	T 4 9	T 5 0	T 5 1	T 5 2	T 5 3	T 5 4	T 5 5	T 5 6	T 5 7	T 5 8	T 5 9	T 6 0	T 6 1	T 6 2	T 6 3	T 6 4	T 6 5	T 6 6	T 6 7	T 6 8	T 6 9	T 7 0	T 7 1	T 7 2	T 7 3	T 7 4	T 7 5	T 7 6	T 7 7	T 7 8	
Cynara cardunculus L.														+															+	1			+			
Datura ferox L.																													+	1						
Daucus carota L.																																				
Dichondra sericea Sw.											+		+																							
Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D.Rowley		r																																		
Ephedra chilensis C. Presl																	1																			
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton	1	1	1	1	2	2	2	2	2	+	3	3	2	2	3	2	+		+		+	+	+	+				1	+					2	2	
Erodium moschatum (L.) L'Hér. ex Aiton			+		+			+				+	+	1	+	+	+				+			+				+								
Eucalyptus globulus Labill.																											1	+		2	1	2	2			+
Fumaria agraria Lag.																																+	+			
Galega officinalis L.																															+	+	+			

SP/ Parcela	T 4 4	T 4 5	T 4 6	T 4 7	T 4 8	T 4 9	T 5 0	T 5 1	T 5 2	T 5 3	T 5 4	T 5 5	T 5 6	T 5 7	T 5 8	T 5 9	T 6 0	T 6 1	T 6 2	T 6 3	T 6 4	T 6 5	T 6 6	T 6 7	T 6 8	T 6 9	T 7 0	T 7 1	T 7 2	T 7 3	T 7 4	T 7 5	T 7 6	T 7 7	T 7 8	
Hypochaeris glabra L.																										+		+								
Leontodon saxatilis Lam.		+	+		+	+		+	+	1	+	+	1	+		+	+		+	+	+	+	+	+			+	+	+			+			1	2
Leucocoryne alliacea Miers ex Lindl.			+									+						+																		
Liquidambar orientalis L.																						+	+													
Lobelia excelsa Bonpl.																														+						
Lolium perenne L.																							+	+								1				
Lotus corniculatus L.			+	+		+		+		+	+		+	+			+		1		+															+
Maytenus boaria Molina																						+									R			+		
Medicago lupulina L.																										+										
Muehlenbeckia hastulata (J.E. Sm.) I.M.Johnst.																						+														
Nothoscoridium gracile (Dryand. ex Aiton) Stearn									+	+																										

SP/ Parcela	T 4 4	T 4 5	T 4 6	T 4 7	T 4 8	T 4 9	T 5 0	T 5 1	T 5 2	T 5 3	T 5 4	T 5 5	T 5 6	T 5 7	T 5 8	T 5 9	T 6 0	T 6 1	T 6 2	T 6 3	T 6 4	T 6 5	T 6 6	T 6 7	T 6 8	T 6 9	T 7 0	T 7 1	T 7 2	T 7 3	T 7 4	T 7 5	T 7 6	T 7 7	T 7 8		
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes																														+	+						
<i>Oxalis</i> sp.			+			1	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	2	1	+	+													+	+	
<i>Pinus radiata</i> Don																									3					2							
<i>Plagiobothrys myosotoides</i> (Lehm.) Brand	+	+	+					+	+		+	+	+	+		+	1	+	+	+	+																
<i>Plagiobothrys fulvus</i> (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.	+	2	2	2	+			+	2	+	+					+		1																		+	
<i>Plantago coronopus</i> L.										+																											
<i>Plantago lanceolata</i> L.									+	+	+	+	+	+	+	+	+																				
<i>Populus nigra</i> L.																																		2	+		
<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.											+	+						-		+																	
<i>Quercus nigra</i>																									+		+	+	+						+	+	
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.																						+	+				+		+		+						
<i>Rosa rubiginosa</i> L.			R																										1								

SP/ Parcela	T 4 4	T 4 5	T 4 6	T 4 7	T 4 8	T 4 9	T 5 0	T 5 1	T 5 2	T 5 3	T 5 4	T 5 5	T 5 6	T 5 7	T 5 8	T 5 9	T 6 0	T 6 1	T 6 2	T 6 3	T 6 4	T 6 5	T 6 6	T 6 7	T 6 8	T 6 9	T 7 0	T 7 1	T 7 2	T 7 3	T 7 4	T 7 5	T 7 6	T 7 7	T 7 8		
Rubus ulmifolius schott			+					+																				+	+								
Rumex acetosella L.				+	1	+					+	+		+	+	+			1	+				+				+									
Rumex crispus L.											+		+				+	-		+																	
Salix humboldtiana Willd.																																+					
Senecio vulgaris L.																						+															
Silybum marianum (L.)							R			+																											
Stachys grandidentata Lindl.			+				+													+	+																
Trifolium depauperatum Desv.	+										+	+					+			+		+															
Trifolium dubium Sibth.													+		+																						
Verbascum virgatum Stokes																														+	+			+			
Verbena litoralis Kunth																		+													+						
Vicia sativa L.					1	1	1				+			+	+		+	+	+	+	+	+		+	+	+		1			+				+		
Vitis vinifera L.																										1	1										

Fuente: Elaboración propia

A continuación se presenta la información extraída de las parcelas de muestreo para bosques y matorrales.

Tabla N°3.6-14. Resultados de muestreo parcelas verano 2023

Parcela	Especie dominante	DAP promedio (cm)	Altura promedio (m)	Cobertura	Pendiente (%)	Formación
1	<i>Acacia caven</i>	0-5	0,73	1,53	0-30	Matorral
4	<i>Proustia cuneifolia</i>	0-5	0,3	52	0-30	Matorral
5	<i>Acacia caven</i>	0-5	1,8	4,73	0-30	Matorral
6	<i>Acacia caven</i>	0-5	1,76	10,84	0-30	Bosque
7	<i>Acacia caven</i>	0-5	1,16	5,16	0-30	Matorral
8	<i>Acacia caven</i>	5-10	2,17	37,66	0-30	Bosque
9	<i>Acacia caven</i>	0-5	0,63	2,88	0-30	Matorral
12	<i>Acacia caven</i>	10-15	2,33	25,84	0-30	Bosque
14	<i>Acacia caven</i>	15-20	10,37	50,2	0-30	Plantación
15	<i>Acacia caven</i> y <i>Eucaliptus globulus</i>	5-10	3,61	37,19	0-30	Bosque mixto
16	<i>Acacia caven</i> y <i>Pinus radiata</i>	5-10	3,36	28,11	0-30	Bosque mixto
17	<i>Salix humboldtiana</i> y <i>Acacia melanoxydon</i>	15-20	9,77	60,02	0-30	Bosque ribereño
18	<i>Eucaliptus globulus</i> y <i>Acacia melanoxydon</i>	30-35	8,37	58,59	0-30	Bosque ribereño
19	<i>Acacia caven</i>	0-5	0,67	1,05	0-30	Matorral
21	<i>Acacia caven</i>	0-5	0,47	1,34	0-30	Matorral
22	<i>Acacia caven</i>	0-5	0,76	3,56	0-30	Matorral
23	<i>Proustia cuneifolia</i>	0-5	0,3	9,68	0-30	Matorral
29	<i>Acacia caven</i>	0-5	1,4	9,81	0-30	Matorral

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se exponen los resultados obtenidos para las parcelas de muestreo de herbáceas.

Tabla N°3.6-15. Resultados de muestreo parcelas verano 2023

Parcela	Especie	Cobertura (%)	Frecuencia	Cobertura total
P2	<i>Cirsium vulgare</i>	20	3	25
	<i>Conanthera campanulata</i>	5	6	
P3	<i>Cirsium vulgare</i>	20	2	24
	<i>Avena barbata</i>	4	13	
P10	<i>Cirsium vulgare</i>	45	4	85
	<i>Stachys grandidentata</i>	10	14	
	<i>Avena barbata</i>	25	43	
	<i>Acacia caven</i>	5	1	
P11	<i>Bromus scoparius</i>	35	39	50
	<i>Acacia caven</i>	5	1	
	<i>Conanthera campanulata</i>	5	7	
	<i>Avena barbata</i>	5	16	
P13	<i>Avena barbata</i>	65	71	95
	<i>Leontodon saxatilis</i>	15	4	
	<i>Acacia caven</i>	5	1	
	<i>Bromus scoparius</i>	10	21	
P20	<i>Cirsium vulgare</i>	30	5	48
	<i>Cestrum parqui</i>	5	1	
	<i>Bromus scoparius</i>	20	42	
P24	<i>Avena barbata</i>	30	12	35
	<i>Acacia caven</i>	5	1	
P25	<i>Bromus scoparius</i>	70	107	78
	<i>Acacia caven</i>	8	2	
P26	<i>Bromus scoparius</i>	25	41	35
	<i>Lolium perenne</i>	5	13	
	<i>Acacia caven</i>	5	1	
P27	<i>Avena barbata</i>	15	8	50
	<i>Carthamus</i>	5	1	
	<i>Bromus scoparius</i>	30	62	
P28	<i>Cirsium vulgare</i>	25	6	60
	<i>Carthamus lanatus</i>	20	7	
	<i>Avena barbata</i>	10	23	
	<i>Bromus scoparius</i>	5	21	
P29	<i>Cirsium vulgare</i>	20	5	50
	<i>Carthamus</i>	5	3	
	<i>Avena barbata</i>	10	21	
	<i>Bromus scorpiarius</i>	15	38	

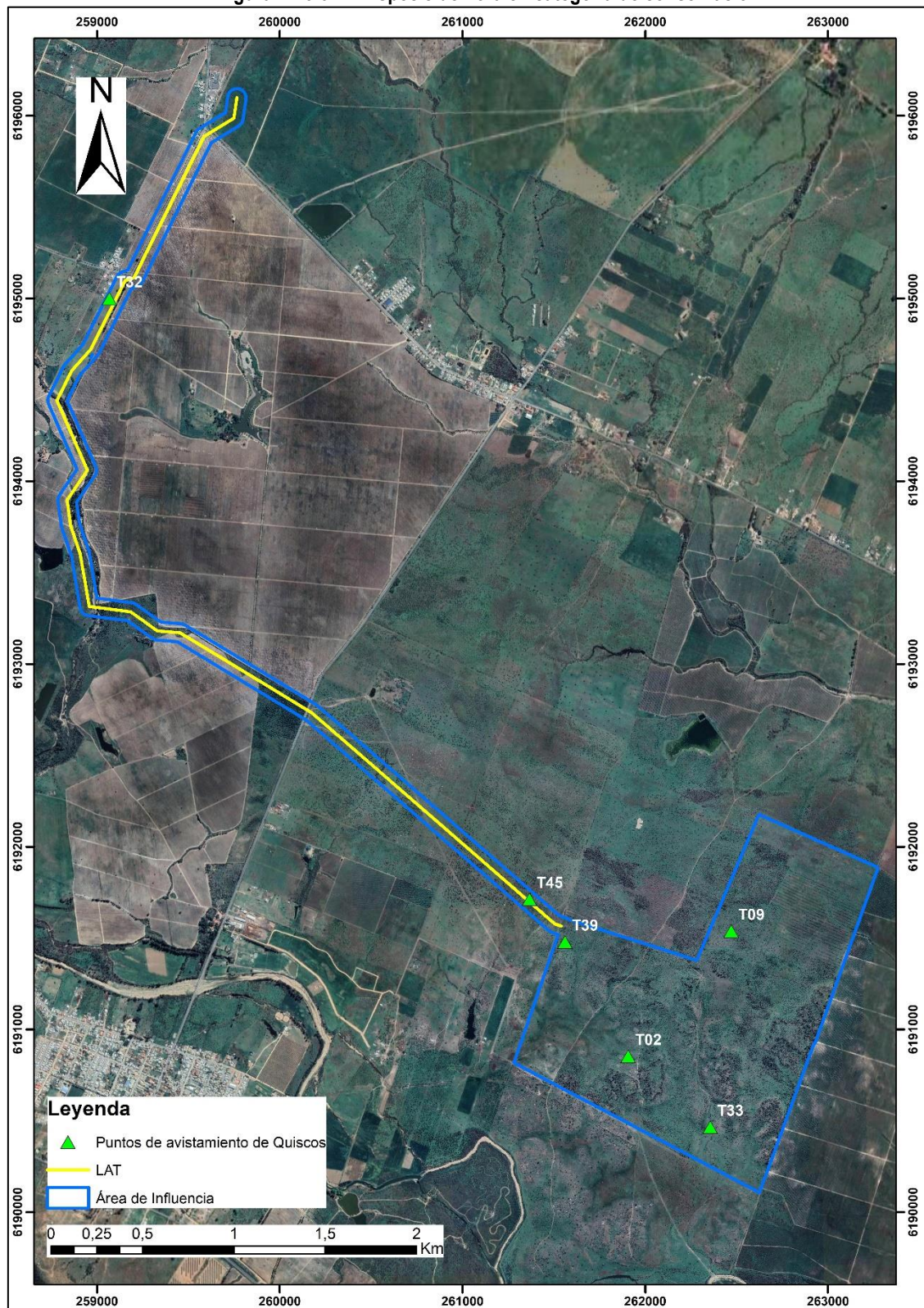
Fuente: Elaboración propia.

C. Especies en categoría de conservación

Durante las campañas de terreno realizadas en el área de influencia sólo se registró la presencia de una especie clasificada en categoría de conservación, que corresponde a *Echinopsis chiloensis* (quisco), la que presenta estado Casi Amenazada (NT).

En la siguiente figura se muestran los puntos donde se observó la especie en el área de influencia:

Figura N° 3.6-21: Especie de flora en categoría de conservación



Fuente: Elaboración propia

D. Aplicación Ley 20.283

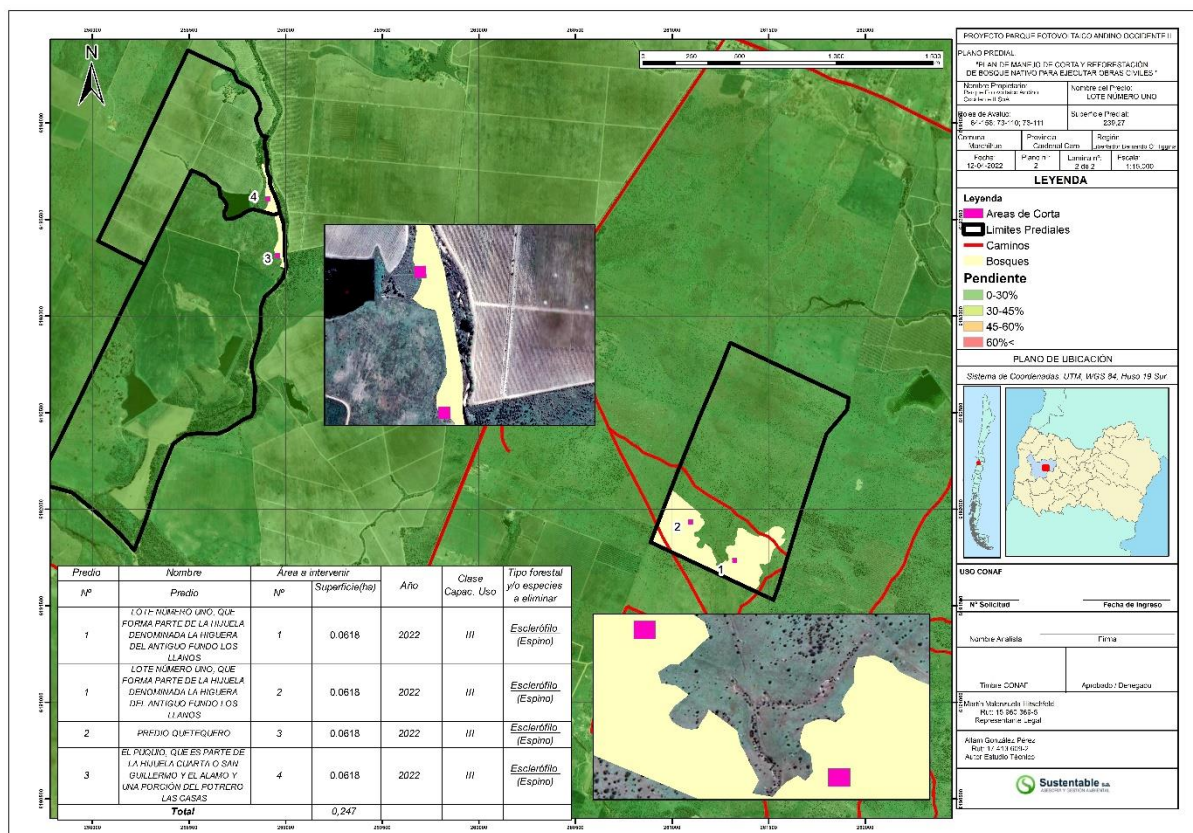
Según la definición legal de bosque definida en el artículo N°2 de la ley 20.283 y de acuerdo con los antecedentes recopilados en terreno y la rodalización de unidades vegetales por medio de COT, se determinó la existencia de una formación boscosa nativa, la que está presente en el sector de la línea de transmisión eléctrica. La eventual intervención de esta formación por parte de las obras del proyecto se encuentra asociada a la presentación del PAS 148.

Tabla N°3.6-16: Superficie por Unidad Homogénea de Vegetación

Tipo de Unidad	Superficie (ha)
Bosque medio de <i>Acacia caven</i> claro	6,93

Fuente: Elaboración propia

Figura N° 3.6-22: Áreas de corta de la formación Bosque medio de *Acacia caven* claro



Fuente: Elaboración propia

E. Singularidad Ambiental

A continuación, se detallan los resultados de las singularidades en función de lo definido en la “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015), las cuales se detallan a continuación:

Tabla N°3.6-17: Singularidad Ambiental

Identificador	Singularidad	Resultado de terreno
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	En el área se detectan formaciones nativas de amplia distribución a nivel nacional. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	En el área se detectan formaciones nativas de amplia distribución a nivel nacional que han sido altamente intervenidas producto del desarrollo agrícola del lugar. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	En el área se detectan formaciones nativas de amplia distribución a nivel nacional que han sido intervenidas producto del manejo del lugar sin presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	En el área se detectan formaciones nativas de amplia distribución a nivel nacional que han sido intervenidas producto del manejo del lugar.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	En el área de influencia se detecta la presencia de bosque nativo, sin embargo, no se encuentra constituido por especies en categoría de conservación que den cuenta de amenaza.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No se observan especies bajo protección oficial (especies consideradas como monumentos naturales).
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	Sólo se registra la presencia de una especie clasificada en categoría de conservación, correspondiente a la especie <i>Echinopsis chiloensis</i> (quisco), que presenta estado Casi Amenazada (NT). Esta especie se registró en 6 puntos de muestreo,

Identificador	Singularidad	Resultado de terreno
		en una cobertura que fluctúa entre 1 y 5 individuos por cada punto.
S-11	Presencia de especies endémicas	En el área de influencia hay una predominancia de especies introducidas (66,3%), sólo se registran cinco especies endémicas, lo que corresponde al 5,43% del total de especies presentes en el área de influencia.

Fuente: "Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre" (SEA, 2015)

3.6.1.6 Conclusión

En el presente informe se presentan los resultados obtenidos en tres campañas de terreno realizadas en verano de 2021, invierno y primavera del 2022, Además de los resultados obtenidos en la campaña de verano del 2023, en la cual por sugerencia de la autoridad, se cambió la metodología de muestreo a parcelas de inventarios y cuadrantes En cada campaña participaron dos especialistas en flora y vegetación.

Respecto a la vegetación, se identificaron siete unidades COT para las campañas de los años 2021 y 2022, cuyas superficies se indican en la tabla a continuación:

Tabla N°3.6-18. Unidades COT y superficies dentro del área de influencia años 2021 y 2022.

Tipo de Unidad	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Agrícola	68,24	25,06
- Cultivo de <i>Vitis vinifera</i>		
- Cultivo de <i>Avena fatua</i> denso		
- Cultivo de <i>Triticum aestivum</i> denso		
Matorral	10,91	4,01
- Matorral alto de <i>Acacia caven</i> muy claro		
- Matorral bajo de <i>Proustia ilicifolia</i> densa acompañado de <i>Avena fatua</i>		
- Matorral arborecente de <i>Acacia caven</i> escaso		
- Matorral medio de <i>Acacia caven</i> y <i>Trevoa quinquenervia</i> claro		
Plantación forestal	2,49	0,91
- Plantación alta de <i>Pinus radiata</i> poco densa con individuos de <i>Acacia caven</i>		
Bosque asilvestrado	5,98	2,2
- Bosque alto asilvestrado de <i>Pinus radiata</i> y <i>Eucalyptus globulus</i> muy claro		
- Bosque alto asilvestrado de <i>Eucalyptus globulus</i> y <i>Acacia melanoxylon</i> poco denso		
- Bosque medio asilvestrado de <i>Eucalyptus globulus</i> muy claro		
Bosque nativo	6,93	2,55
- Bosque medio de <i>Acacia caven</i> claro		
Pradera	143,37	52,67
- Pradera alta de <i>Cynara cardunculus</i> clara con individuos aislados de <i>Acacia caven</i>		
- Pradera baja de <i>Avena fatua</i> clara con individuos de <i>Cynara cardunculus</i>		
- Pradera baja de <i>Triticum aestivum</i> clara acompañado de <i>Cynara cardunculus</i>		
- Pradera media de <i>Avena fatua</i> poco densa acompañada de <i>Cynara cardunculus</i>		
- Pradera media de <i>Triticum aestivum</i> y <i>Avena fatua</i> poco densa		
Otros	34,27	12,59
Total Superficies	271,78	100

Fuente: Elaboración propia

En base a la información obtenida en la campaña de verano 2023, se construyeron las siguientes unidades COT:

Tabla N°3.6-19. Unidades COT y superficies dentro del área de influencia año 2023.

Tipo de Unidad	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque Nativo	8,96	3,3
01- Bosque bajo de Acacia caven claro		
02- Bosque bajo de Acacia caven muy claro		
03- Bosque medio de Acacia caven claro		
04- Formación arbórea de Acacia caven clara, no constituyente de bosque		
Bosque asilvestrado	7,85	2,89
05- Bosque medio mixto asilvestrado de Pinus radiata y Acacia caven claro		
06- Bosque ribereño alto de Salix humboldtiana poco denso acompañado de Acacia melanoxylon		
07- Bosque ribereño alto de Acacia melanoxylon y Eucaliptus globulus poco denso		
08- Bosque Bajo mixto asilvestrado de Eucaliptus globulus y Acacia caven claro		
Agrícola	72,4	26,64
09- Cultivo de Triticum aestivum		
10- Viñedos		
11- Cultivo de Avena		
Matorral	54,67	20,12
12- Matorral alto de Acacia caven muy escaso		
13- Matorral arborescente de Acacia caven escaso		
14- Matorral arborescente de Acacia caven muy escaso		
15- Matorral arborescente de Acacia caven muy escaso		
16- Matorral bajo de Proustia cuneifolia poco denso		
17- Matorral medio de Acacia caven muy escaso		
18- Matorral medio de Proustia cuneifolia escaso		
Plantación	2,56	0,94
19 -Plantacion alta de Pinus radiata poco densa		
Pradera	123,56	45,46
20- Pradera alta de Avena barbata muy densa acompañada de Leontodon saxatilis, Bromus scoparius e individuos aislados de Acacia caven		
21- Pradera alta de Bromus scoparius y Avena barbata muy densa acompañada de Acacia caven y Conanthera campanulata		
22- Pradera alta de Bromus scorpiarius poco densa acompañada de Carthamus lanatus y Avena barbata		
23- Pradera alta de Cirsium vulgare muy clara acompañada de individuos de Avena barbata		

Tipo de Unidad	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
24- Pradera alta de <i>Cirsium vulgare</i> muy clara acompañada de individuos de <i>Conanthera campanulata</i>		
25- Pradera alta de <i>Cirsium vulgare</i> poco densa acompañada de <i>Avena barbata</i> e individuos aislados de <i>Acacia caven</i>		
26- Pradera alta de <i>Cirsium vulgare</i> y <i>Avena barbata</i> densa acompañada de <i>Stachys grandidentata</i> e individuos aislados de <i>Acacia caven</i>		
27- Pradera alta de <i>Cirsium vulgare</i> y <i>Carthamus lanatus</i> poco densa acompañada de <i>Bromus scorpiarius</i> y <i>Avena barbata</i>		
28- Pradera media de <i>Cirsium vulgare</i> , acompañada de <i>Bromus scorpiarius</i> y <i>Cestrum parqui</i>		
29- Pradera media de <i>Bromus scoparius</i> clara acompañada de <i>Lolium perenne</i> e individuos aislados de <i>Acacia caven</i>		
30- Pradera media de <i>Bromus scoparius</i> densa con individuos aislado de <i>Acacia caven</i>		
Otros	1,77	0,65
Total Superficies	271,78	100

Fuente: Elaboración propia

Se observan diferencias entre las formaciones vegetacionales graficadas mediante COT, entre las campañas realizadas en los años 2021 y 2022 y la campaña realizada en el año 2023, esto puede explicarse por la temporalidad y desarrollo de algunas especies, así como también por la fecha de realización de la campaña.

Se observa la presencia de la formaciones Boscosas de *Acacia caven* en la Línea de Transmisión Eléctrica, en una superficie de 6,93 hectáreas. Sin embargo, de esta formación, el proyecto sólo contempla intervenir una superficie de 0,247 hectáreas para la instalación de 4 torres de alta tensión. Por lo tanto, se presenta el PAS 148 (ver anexo 4.4 de la Adenda).

Respecto a la caracterización de las especies de flora vascular, en el área de influencia se detectaron 92 especies. De acuerdo con su origen 31 (33,7%) de las especies detectadas son nativas y 61 (66,3%) son adventicias. De las especies autóctonas, 5 (5,43%) son consideradas como endémicas de Chile.

Considerando que la flora presente en Chile continental tiene un 11% de especies alóctonas, el área de Influencia presenta una cifra seis veces mayor al promedio nacional.

En el área de influencia se observa una especie clasificada en categoría de conservación, *Echinopsis chiloensis* (quisco), que presenta estado Casi Amenazada (NT). Esta especie se observó en seis puntos dentro del área de influencia, presentando valores de cobertura que no superan el 5%.

Respecto a la determinación de singularidades ambientales definidas en la “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015), se determina lo siguiente:

- En el área se detectan formaciones nativas de amplia distribución a nivel nacional. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional. Tampoco se detectan formaciones vegetales relictuales, remanentes o frágiles.

- En el área de influencia se detecta la presencia de bosque nativo, el que será intervenido de forma acotada para la instalación de 4 torres de alta tensión, por lo que corresponde presentar el respectivo PAS 148. Esta formación de bosque nativo no se encuentra constituida por especies en categoría de conservación que den cuenta de amenaza, por lo tanto, no existe presencia de bosque nativo de conservación.
- En el área de influencia no se observan especies bajo protección oficial (especies consideradas como monumentos naturales).
- En el área de influencia sólo se registra una especie clasificada en categoría de conservación, correspondiente a la especie *Echinopsis chiloensis* (quisco), que presenta estado de conservación Casi Amenazada (NT). Esta especie se registró en seis puntos dentro del área de influencia, presentando valores de cobertura que no superan el 5%.
- Finalmente, en el área de influencia hay una predominancia de especies introducidas (66,3%), registrándose sólo cinco especies endémicas, que corresponden al 5,43% del total de especies presentes en el área de influencia.

3.6.1.7 Bibliografía

- Baeza, M; E. Barrera; J. Flores; C. Ramírez y R. Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.
- Benoit, I. 1996. Representatividad ecológica del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. En Libro rojo de los sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica en Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. pp. 149 - 153.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.
- Corporación Nacional Forestal (CONAF) 2009. Resolución N°586 sobre "Aplicación del libro rojo de la flora terrestre de 1989, de la CONAF en relación con la Ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal".
- Etienne, M. Y y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2019. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.
- Mostacedo, M; Fredericksen T. 2000. Manual de Métodos Básicos de Muestreo y Análisis en Ecología Vegetal. Santa Cruz de la Sierra. 87 pp.